Universidad de los Andes
Facultad de Economía
Efectos de cambios en calificaciones soberanas sobre las tasas de interés y el margen de intermediación*
Nombre del asesor: Arturo Galindo
Presentado por: Gabriel Felipe Jaramillo** (201631355)

Resumen

Los cambios en las calificaciones soberanas motivan a estudiar los efectos que estos pueden tener sobre las economías nacionales. Este artículo construye una base de datos de 160 países y, a partir de una metodología de proyecciones locales, estima la relación de las calificaciones soberanas sobre las tasas de interés y el margen de intermediación del sector financiero. Encontramos que mejoras en la calificación reducen significativamente las tasas de interés de los depósitos, de los préstamos y el margen de intermediación. Además, encontramos efectos asimétricos de los *downgrades* y *upgrades* de las calificaciones. El trabajo muestra otra vía por la que las calificadoras pueden influir sobre las economías nacionales.
JEL: E43, E44, Y40

Palabras clave: tasa de interés, margen de intermediación, calificación soberana

*Quiero agradecer a Arturo Galindo por su guía y apoyo en la elaboración de este documento. También agradezco a Roberto Steiner y Carlos Caballero por sus comentarios que enriquecieron el documento. El análisis y conclusiones de este trabajo son responsabilidad del autor
**Estudiante de maestría Universidad de los Andes. Correo: gf.jaramilloj@uniandes.edu.co

1. Introducción

Las demandas sociales han impulsado un aumento en el gasto público y la deuda de los países. Este hecho se agudizó aún más durante la pandemia, donde la reducción de ingresos y el aumento del gasto debilitó la sostenibilidad fiscal de países alrededor del globo (IMF, 2021). De este modo y en línea con el aumento del riesgo crediticio asociado, hubo una revisión a la baja en la calificación crediticia de los bonos soberanos en varios países (Tran et al., 2021). Este artículo busca estudiar cómo los cambios en las calificaciones crediticias impactan los mercados de crédito doméstico. En específico, busca entender la relación entre los cambios en las calificaciones soberanas y las tasas de interés del sector financiero y el margen de intermediación financiero.

El estudio muestra que mejoras en la calificación soberana reducen la tasa de interés y el margen de intermediación en el sector financiero. Además, encuentra efectos heterogéneos entre los *downgrades* y *upgrades* teniendo los primeros un efecto mayor sobre las variables de interés. Estos resultados se estiman a partir de un modelo de proyecciones locales siguiendo a Jordà (2005), donde las tasas de interés y el margen se predicen a partir de las calificaciones soberanas y unas variables macroeconómicas que buscan capturar las calificaciones esperadas del mercado.

Estos resultados son consistentes con la literatura encontrada. Estudios como el BIS (2011) explican la relación negativa que existe entre las calificaciones soberanas y las variables de interés y autores como Afonso, Furceri y Gomes (2011) muestran los efectos heterogéneos de los *downgrades* y *upgrades.* Aunque estos trabajos han aportado al entendimiento de los mecanismos de transmisión entre los cambios de las calificaciones soberanas y los mercados de crédito, no había una aproximación empírica que cuantificara estos efectos. Este estudio contribuye en esa dirección al estimar la magnitud de los choques sobre los mercados de crédito domésticos a través de las calificaciones soberanas.

Considerando lo anterior, el artículo busca expandir sobre la literatura de los mercados crediticios al cuantificar nuevos determinantes de las tasas de interés y el margen de intermediación. Esto se hace a partir de una muestra de ciento sesenta países desde el año 1980 al año 2021, seleccionados a partir de la disponibilidad de datos. En particular, se busca estudiar el

impacto de las decisiones de las calificadoras Standard & Poors, Fitch y Moody's, las tres agencias calificadoras crediticias que se han convertido en jugadores globales.

Una posible limitación del artículo académico es la suposición de efectos lineales en todo el espectro de calificaciones. El artículo asume que los cambios en las calificaciones tienen efectos uniformes sobre las tasas de interés y el margen, independientemente de si las calificaciones son inferiores a grado de inversión o AAA. Sin embargo, es plausible que los efectos varíen significativamente, sobre todo en torno al rango de grado de inversión. Es razonable esperar que los países con calificaciones cercanas al umbral de grado de inversión puedan experimentar una dinámica diferente en comparación con aquellos con calificaciones AAA. La relación no lineal entre las calificaciones soberanas y los tipos de interés podría verse influenciada por factores como la percepción de los inversores, la confianza del mercado y el apetito por el riesgo. Al asumir efectos lineales, el artículo puede pasar por alto los matices y la heterogeneidad del impacto de las calificaciones soberanas sobre los tipos de interés, lo que podría limitar la exhaustividad de las conclusiones. Reconociendo esta limitación, futuras investigaciones podrían explorar diferentes metodologías para estudiar los efectos no lineales.

El resto del documento se organiza de la siguiente forma: la Sección 2 hace una revisión de la literatura; la Sección 3 hace una breve descripción de los datos; la Sección 4 explica la metodología empleada; la Sección 5 discute los resultados acompañados por ejercicios de robustez en la Sección 6 y finalmente, la Sección 7 concluye.

2. Revisión de literatura

El estudio de la relación de las calificaciones de riesgo soberano con el costo y fondeo de los bancos ha sido estudiado detalladamente en BIS (2011). En este artículo se presenta un conjunto de mecanismos que pueden explicar la relación mencionada. Uno de los mecanismos por los que los cambios en estas calificaciones pueden afectar las economías de los países es a través del impacto de cambios en la calificación crediticia sobre la valoración de los activos del sector bancario. Los bancos, especialmente en los países menos desarrollados, tienen una gran cantidad de deuda pública doméstica en sus balances. Así, una baja de la calificación soberana, particularmente si no es anticipada, debilitaría la posición de sus estados financieros y aumentaría

su riesgo crediticio con efectos que podrían transferirse a los costos de la intermediación (BIS, 2011).

También es posible que el cambio en la calificación soberana tenga un efecto sobre la intermediación por medio de un canal de liquidez. Al haber un *downgrade,* la capacidad de obtener cierta liquidez por un mismo título es menor, ya que el precio de ese activo disminuye cuando aumenta su tasa de interés y, al mismo tiempo, porque al ser un activo más riesgoso, el 'haircut' impuesto será mayor y podrá obtener menos recursos de apalancarse en esos activos.

Es importante mencionar que estos canales estudiados en el artículo del BIS tienen una mayor relevancia en los países más desarrollados. La razón es que este mecanismo se refiere a cambios en la calificación de deuda doméstica y estos países tienen esos mercados de deuda interna más desarrollados. No obstante, un cambio en la calificación de la deuda extranjera podría afectar a los bancos por otros caminos menos directos. Por ejemplo, el cambio en la calificación crediticia de la deuda extranjera puede señalizar un cambio en los riesgos crediticios, cambiarios o de liquidez hacia el mercado. Como proponen Calvo y Mendoza (1999) ante los altos costos de información, los actores del mercado pueden preferir seguir las señales de instituciones como las calificadoras crediticias. Así, un cambio en la calificación soberana puede impulsar a las entidades bancarias a revisar sus propias estimaciones de riesgo en el país.

Otra vía por la que puede afectar es a través de las repercusiones de los *downgrades* sobre la deuda de los bancos y su costo de capital. Como lo muestran Aretzky, Candelon y Sy (2011), cambios en las calificaciones del soberano tienen repercusiones sobre los precios de las acciones de los bancos. De esta forma, se afectaría la capacidad de los bancos de financiarse en los mercados de capitales. Además, la calificación del soberano suele ser la máxima calificación dentro de un país, así los *downgrades* soberanos suelen ir acompañados por subsecuentes *downgrades* de calificación en las firmas dentro del país. La menor calificación aumentaría el spread de los bonos de los bancos y podría impedir la inversión de instituciones que están restringidas a ciertas características de los bonos a los que pueden acceder.

El canal del *crowding out* es otro de los mecanismos de transmisión más importantes que se mencionan en el trabajo del BIS. Este canal ha sido estudiado por autores como Önder et al. (2021), quienes argumentan que un aumento en la deuda pública, medido como la razón de bonos sobre activos, tiene como resultado una caída en los créditos otorgados por los bancos. Un *downgrade* podría estar asociado con un aumento del riesgo crediticio, lo que podría llevar a que aumente la demanda por deuda pública, porque, a pesar del downgrade, seguiría siendo el activo menos riesgoso disponible.

Continuando con el vínculo soberano-banco, DellÁriccia et al. (2018) encuentran una relación entre la fortaleza de la red de seguridad de los países y la estabilidad financiera de los bancos. Los depositantes de los bancos están protegidos por garantías de los gobiernos a los depósitos; un cambio en la calificación soberana suele representar un deterioro de las finanzas públicas, luego un *downgrade* puede señalar que el gobierno no tiene la misma capacidad de cumplir con sus garantías. La menor credibilidad del gobierno para pagar el seguro de depósitos podría reducir los ahorros depositados en los bancos y de esta manera aumentar la tasa de interés. Los autores explican que la relación también puede ir en contravía. Un sistema financiero sólido puede fortalecer las finanzas del gobierno y esto a su vez da mayores garantías de que el gobierno cumplirá con sus obligaciones.

Dentro de este marco de la literatura podemos pensar en las posibles direcciones de los efectos que se quieren estimar. Como se mostró anteriormente, un cambio en la calificación soberana puede afectar los bancos por varias vías, el fondeo, la valoración de los activos y la liquidez, entre otros. Todos esos efectos tendrían un efecto positivo sobre los costos y al incrementar los costos se podría esperar un aumento en el precio, en este caso la tasa de interés de los préstamos. Igualmente, el *downgrade* tendría un efecto generalizado en el fondeo de la economía al incrementar su costo dada su mayor limitación y percepción de riesgo en el mercado que tendría que compensarse con mayores tasas de depósitos. En consecuencia, es factible que los cambios negativos en las calificaciones tengan como resultado un aumento en la tasa de interés tanto de los depósitos como de los préstamos.

El impacto sobre el margen de intermediación dependería de qué tanto reaccione cada una de las tasas, lo cual a su vez dependería de la elasticidad precio de los préstamos y los depósitos.[1] Sin embargo, hay varios elementos para tener en cuenta a la hora de analizar cómo se impacta el margen.

Primero, con cambios en la calificación del soberano aumentaría la probabilidad de que cambie la calificación del banco, como se anotó anteriormente. Esto incrementaría los costos de fondeo del banco, lo que a su vez podría expandir el margen de intermediación, pues los bancos buscarán compensar el aumento de los costos operativos con mayores ganancias de la intermediación financiera como muestran Were y Wambua (2014). En un mercado altamente concentrado, los bancos con mayor poder de mercado podrían transferir estos costos a los consumidores. De otra forma, con una mayor elasticidad de la demanda de préstamos, es posible que ese efecto sea cero o incluso negativo.

Segundo, los cambios en la calificación del soberano también tendrían una repercusión sobre las demás firmas dentro del país. Teniendo eso en cuenta, un *downgrade* del soberano significaría para muchas empresas un *downgrade* de su deuda. De esta manera, podríamos ver que el riesgo crediticio aumentaría para el banco y así tenga que expandir el margen. Investigadores como Wong (1996) han encontrado que el poder de mercado del banco, sus costos operativos, el riesgo crediticio y el riesgo de tasa de interés son algunos de los factores más relevantes a la hora de explicar el margen de intermediación. Steiner et al. (1997) confirman algunos de los resultados de Wong y encuentran que los gastos administrativos, el poder de mercado, el encaje y la cartera vencida (que refleja el riesgo crediticio) explican el margen de intermediación en Colombia. Estudios más recientes como Estrada et al. (2007) encuentran a las ineficiencias de las instituciones financieras, la exposición al riesgo crediticio y el poder de mercado como determinantes del margen de intermediación.

Por último, el *downgrade* del soberano podría tener efectos sobre el riesgo de la tasa de interés percibido por los bancos. Los *downgrades* sobre las calificaciones soberanas tendrían repercusiones sobre otras calificaciones al interior de la economía y esto a su vez tendría un efecto

[1] Ver Ho y Saunders (1981) o Angbazo (1997) para una discusión.

sobre la volatilidad del rendimiento del conjunto de activos de la economía. Autores como Angabzo (1997) y Wong (1996) muestran que incrementos en el riesgo de tasa de interés, se traducen en aumentos en el margen de intermediación. El tamaño de los efectoses ambiguo y depende de la elasticidad de la demanda de préstamos a la tasa de interés.

Estos canales pueden manifestarse mediante cambios en las calificaciones de la deuda doméstica o externa. Los cambios en la calificación extranjera pueden tener un mecanismo menos directo, dado que el gobierno, al ver incrementado el costo de la deuda extranjera, puede incrementar su financiamiento en el mercado local y esta presión sobre el mercado podría terminar repercutiendo sobre las tasas de interés del mercado.

Por otro lado, podemos esperar que los *downgrades* y los *upgrades* soberanos tengan efectos asimétricos sobre la tasa de interés y el margen de intermediación. Una razón que podría explicar la diferencia es discutida en Afonso et al. (2014). Estos autores argumentan que los *upgrades* no tienen efectos significativos sobre la volatilidad del mercado accionario y de bonos, por el contrario, los *downgrades* sí la aumentan. El aumento de la volatilidad aumenta los riesgos de las inversiones asumidas por el banco y debilita su capacidad de fondeo al aumentar la volatilidad de sus bonos y acciones. Otros estudios encuentran que el efecto de los 'upgrades' sobre los diferenciales de los redimientos de los bonos soberanos es más moderado que en los *downgrades* (Afonso et al. 2011). Según esta evidencia, el incremento en los costos de fondeo y en los riesgos asumidos por el banco no serían simétricos para mejoras o *downgrades* de la calificación y, como se ha visto antes, los costos de fondeo son uno de los determinantes de la tasa de interés y del margen de intermediación.

3. Datos

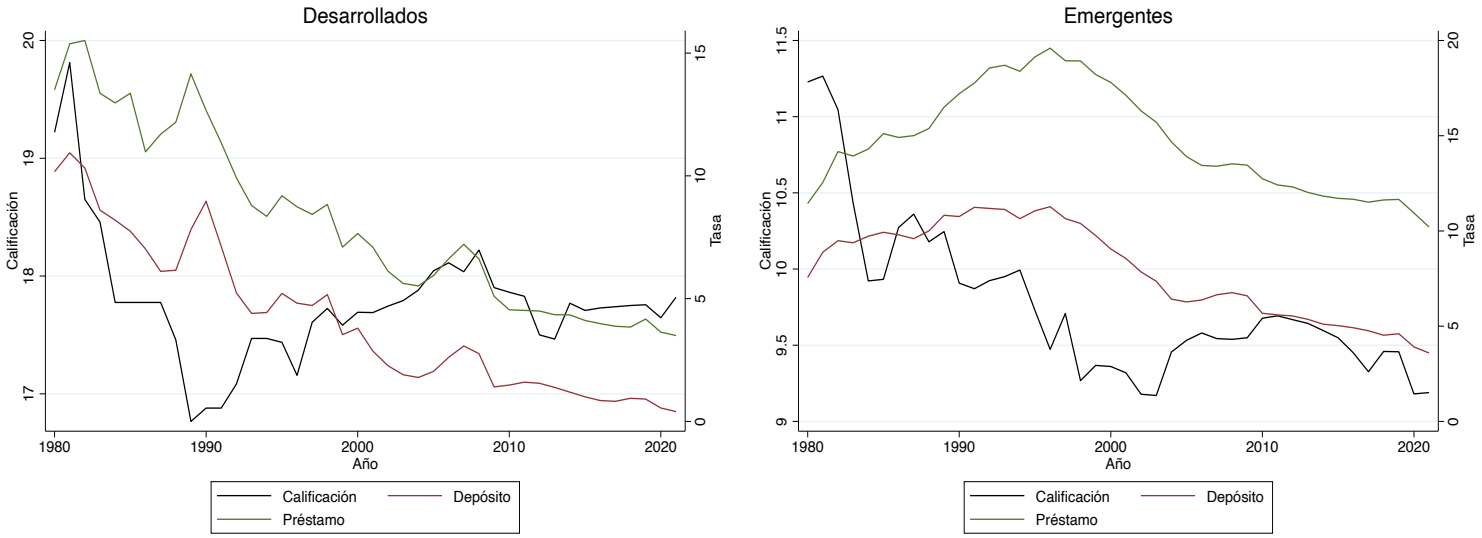
Con el fin de explorar las dinámicas planteadas se usa la base de datos del Fondo Monetario Internacional (base de International Financial Statistics) para encontrar las tasas de interés por país y la inflación. La base de datos cuenta con tasas de interés de depósitos y préstamos con lo que se puede calcular el margen de intermediación. Las tasas utilizadas para préstamos y depósitos varían de país a país dada la disponibilidad de los datos (DSBB, 2007). Algunas metodologías empleadas para las tasas de depósitos son: el promedio ponderado de los depósitos a término fijo a 90 días,

ponderando por la cantidad de depósitos (Colombia); el promedio de las tasas de depósitos a término fijo a 60 días (Brasil); y el promedio de las tasas de los depósitos a 3 meses de cuatro grandes bancos comerciales estatales (Vietnam) entre otras. Para los préstamos algunas metodologías son las siguientes: la tasa promedio ponderada que cobran los bancos comerciales, las corporaciones de ahorro y vivienda, las corporaciones financieras y las compañías de financiamiento comercial sobre los préstamos comerciales, ordinarios y preferenciales a corto plazo (tesorería) y a largo plazo (Colombia); el promedio ponderado de las tasas aplicadas por los bancos a los préstamos con tipos de interés fijos y con fondos propios concedidos a particulares y empresas (Brasil); y el promedio de las tasas al final del periodo de los préstamos de capital de trabajo a corto plazo (menos de 12 meses) de cuatro grandes bancos comerciales estatales. Para más información ver las notas a los países de la base de datos del International Financial Statistics. Las calificaciones de largo plazo de las tres grandes agencias (S&P, Fitch y Moody's) en moneda local y moneda extranjera se extraen de Bloomberg y se crea una variable de calificación promedio para cada país. Para construir esta variable se transforman las calificaciones y se les pondera del 1 al 20 de acuerdo con su ordenamiento siendo 20 la mejor calificación y 1 la peor. El Anexo 1 muestra la transformación numérica de las variables usada.

Otras variables como el crecimiento del PIB, el balance presupuestal (en porcentaje del PIB), y la deuda neta del gobierno (como porcentaje del PIB) son información de *A Cross-Country Database of Fiscal Space* (Kose et al. 2022). Se incluyen estas variables en los modelos empíricos porque tienen un poder explicativo de las calificaciones soberanas. Más adelante se mostrará cómo se buscará capturar las predicciones del mercado de las calificaciones a partir de estas variables.

Para la investigación se construyó un panel desbalanceado desde 1980 a 2021 de ciento sesenta (160) países con periodicidad anual. Se escogió este periodo de tiempo para poder incorporar varios periodos de choque en las calificaciones como la crisis de deuda latinoamericana a comienzos de los años 80, la crisis financiera en Asia en 1997 que se extendió a otros países como Colombia y Eslovaquia, la Gran Recesión y sus años posteriores, el choque de precios de *commodities* en 2015 y por últimos el choque del COVID. El Anexo 2 presenta los periodos empleados para cada país en el panel y si es un país emergente o desarrollado.

La Gráfica 1 muestra una aproximación preliminar a los datos donde puede verse el comportamiento de las tasas de interés de los préstamos y los depósitos y la calificación del país

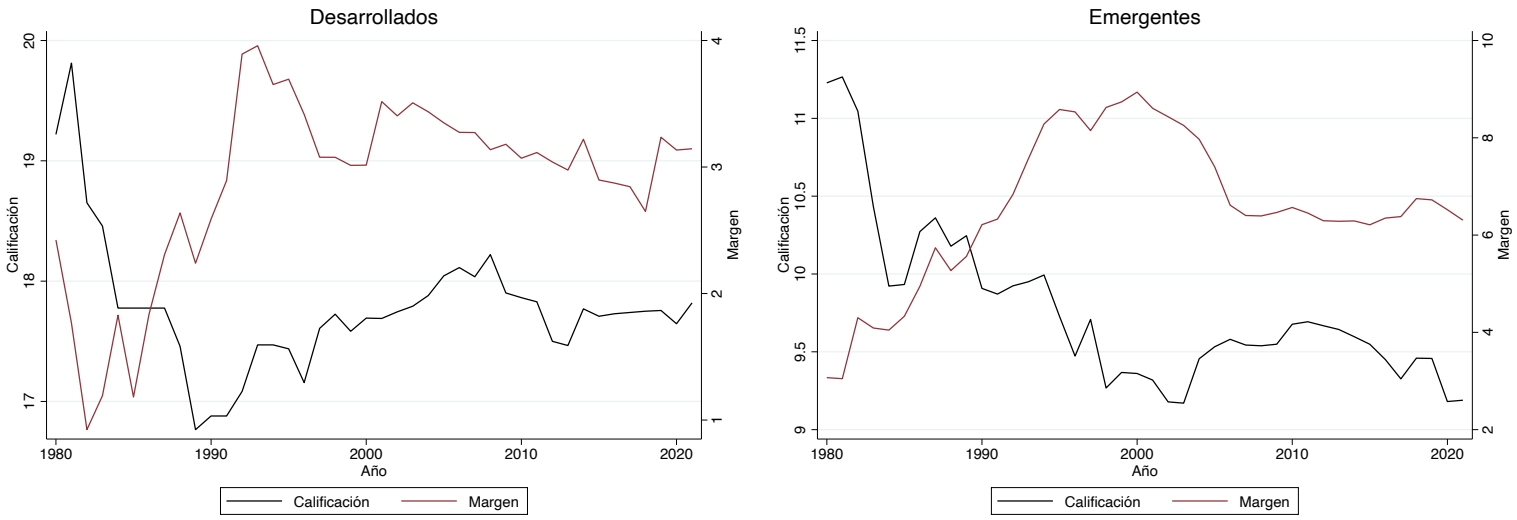


promedio para países desarrollados y emergentes. Podemos ver que ha habido una tendencia negativa de las tasas de interés en los países desarrollados desde el comienzo de la muestra. Por su parte, los países emergentes tienen un aumento de sus tasas en los años 80s y la primera mitad de la decada de los 90s. A partir de la segunda mitad de la decada de los 90s y en adelante vemos una reducción en las tasas de los países emergentes. Ahora, si comparamos esta tendencia con las calificaciones de los países podemos ver una correlación negativa entre las tasas de interés y las calificaciones, esta relación es más pronunciada en los países emergentes y es mayor desde comienzo de la muestra hasta mediados de los 90 en estos países. En cambio, los países desarrollados parecen tener una correlación más negativa desde la década de los 90. Estos efectos sobre las tasas de interés pueden tener secuelas sobre el margen de intermediación. Por eso, en la Gráfica 2 analizamos la relación entre el margen de intermediación y las calificaciones soberanas.

Gráfica 1: Comportamiento de las tasas de depósitos y préstamos y la calificación del país promedio

La Gráfica 2 parece indicar que hay una correlación negativa entre la calificación y el margen. Nuevamente, esta primera aproximación pareciera mostrar que la relación es más acentuada para los países emergentes que para los desarrollados. Se puede ver un periodo de deterioro en la calificación promedio entre 1980 y el 2000 y un aumento significativo del margen en el mismo tiempo. Posteriormente, un aumento de las calificaciones de los países emergentes entre el 2000 y

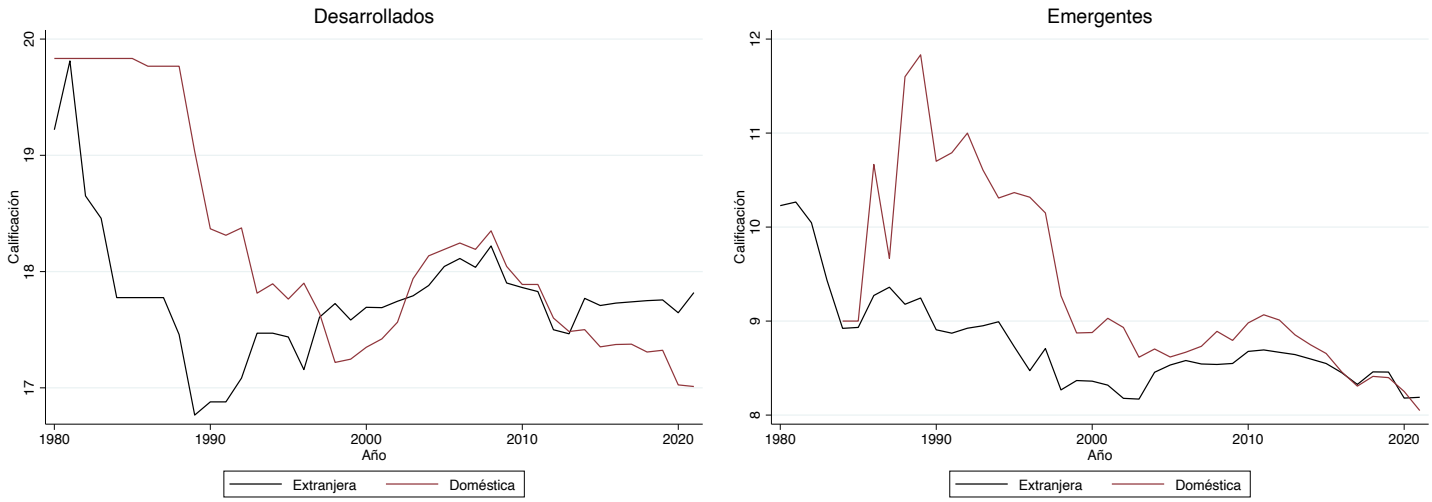
el 2010 acompañado de una caída en el margen y finalmente una estabilidad desde el 2010. En comparación, los países desarrollados muestran esta relación negativa entre los años 1980 y 2000.



Sin embargo, a partir de ahí vemos poco movimiento tanto de las tasas como de las calificaciones. Existe una gran posibilidad que esta correlación presentada esté regida por otras variables, por ejemplo, un mejor desempeño económico, que puede aumentar la calificación soberana e impulsar un sistema financiero más sólido con márgenes menores. Más adelante, se busca encontrar la relación entre el margen de intermediación y la calificación soberana resolviendo esos y otros posibles problemas de causalidad.

Gráfica 2: Comportamiento del margen de intermediación y la calificación del país promedio

Por su parte, si analizamos las calificaciones soberanas, encontramos que existe una correlación altísima entre las calificaciones soberanas en moneda extranjera y doméstica. Esto es aún más cierto para los países desarrollados y para el periodo después del año 2000 como se muestra en la Gráfica 3. Por esta razón, se hacen las estimaciones usando las calificaciones en moneda doméstica en el modelo básico, y como ejercicio de robustez, se reemplazan por las calificaciones en moneda extranjera.



Gráfica 3: Calificaciones soberanas de países desarrollados y emergentes

La Tabla 1 y 2 presentan las estadísticas descriptivas de las variables de interés para países emergentes y desarrollados. Para evitar distorsiones inducidas por valores extremos, por ejemplo, por hiperinflaciones o situaciones similares, la muestra se corta en cero como valor mínimo para el margen de intermediación y el percentil 95 como valor máximo. Por la misma razón, se usa como valor máximo el percentil 95 de las tasas de interés de los depósitos y de los préstamos.

Al comparar la Tabla 1 con la Tabla 2, podemos ver que los países emergentes tienen niveles mayores de tasas de interés de los depósitos y préstamos. Además, los márgenes de intermediación son mayores para los países emergentes. A su vez, la variación de las tasas y el margen encontrada dentro del grupo de emergentes es mayor a la encontrada en los países desarrollados. Es decir, los países emergentes son más diferentes entre sí que los países desarrollados en cuanto a tasas de interés y márgenes de intermediación.

Estudiando las demás variables relevantes para el trabajo encontramos que los países emergentes tienen, durante el periodo estudiado, una mayor inflación, mayor crecimiento económico, menor deuda pública bruta y un balance primario más negativo. En adición, la varianza de estas variables es mayor en los países emergentes. Estas variables se usarán más adelante como variables explicativas de las calificaciones crediticias. Por eso, hacemos un análisis preliminar de la relación de estas variables con la calificación.

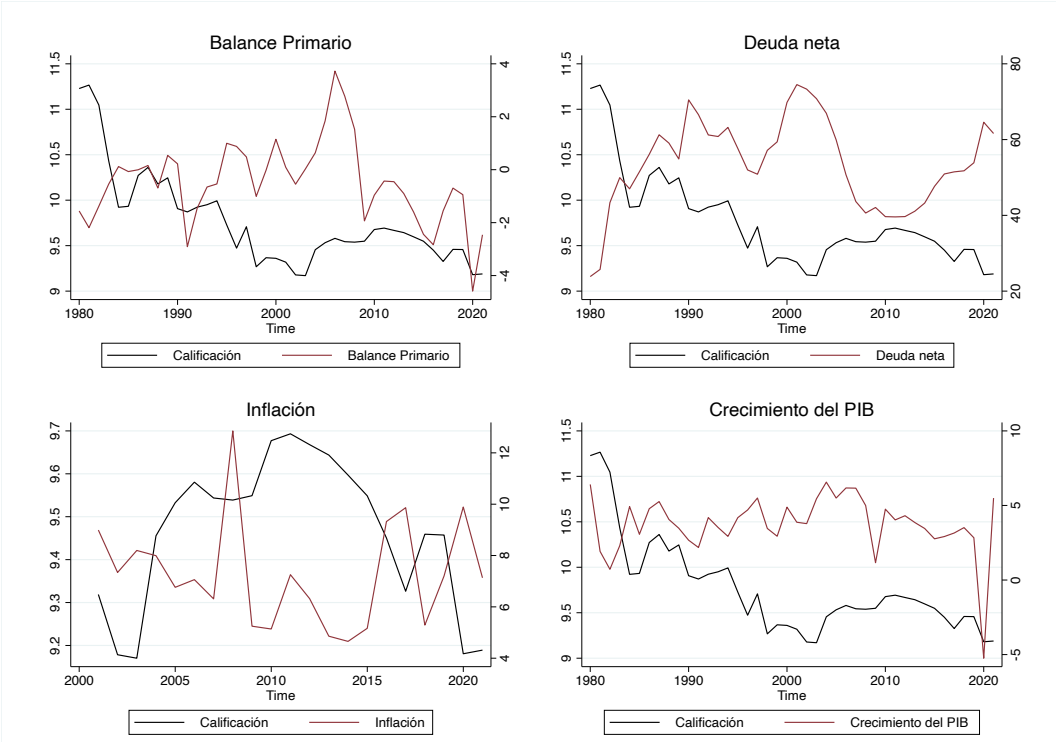
	N	Media	Desviación estándar	P 1	P 25	P 50	P 75	P 99
Tasa de depósitos	3,949.00	7.43	4.79	0.34	3.56	6.42	10.60	16.30
Tasa de préstamos	3,698.00	14.45	6.72	4.18	9.28	13.14	18.66	26.95
Margen de intermediación	3,433.00	6.95	3.95	0.00	4.00	6.50	9.38	13.98
Balance Primario	3,481.00	-0.41	6.89	-16.74	-2.66	-0.67	1.57	18.54
Deuda Pública Bruta	3,223.00	53.15	42.01	3.60	28.47	44.07	67.72	180.66
Inflación	4,186.00	25.42	235.93	-2.91	2.43	5.56	10.83	215.40
Crecimiento anual del PIB	4,132.00	3.82	7.19	-14.10	1.50	4.00	6.40	18.60
Calificación Moneda Doméstica	1,936.00	9.84	3.33	3.14	7.33	9.00	12.05	17.50
Calificación Moneda Extranjera	2,701.00	9.63	3.32	4.00	7.00	9.00	12.08	17.00

Tabla 1. Estadísticas descriptivas para países emergentes

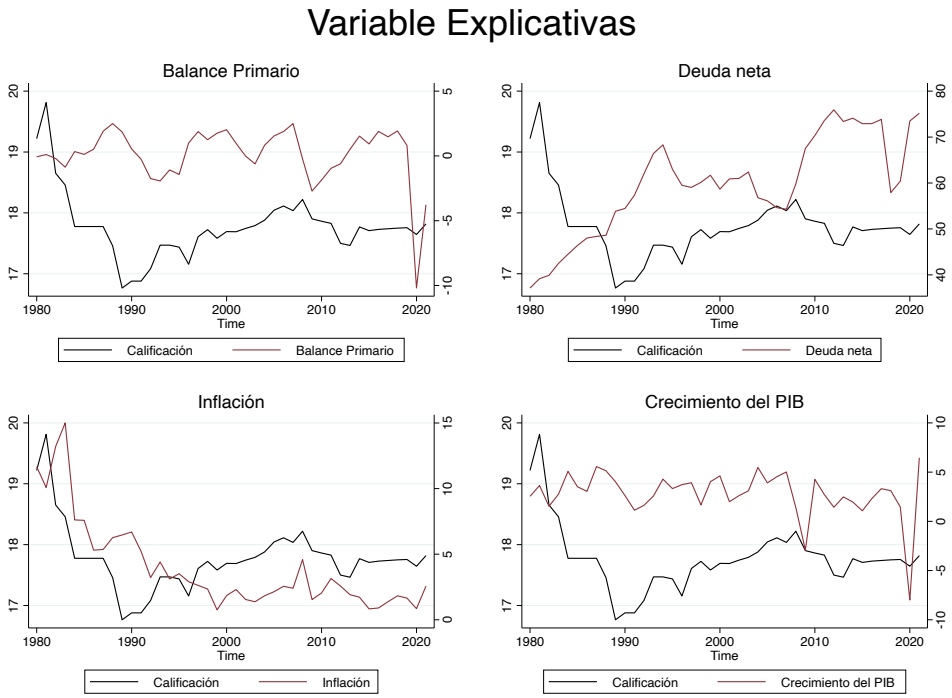
	N	Media	Desviación estándar	P 1	P 25	P 50	P 75	P 99
Tasa de depósitos	456.00	3.47	3.39	-0.27	0.73	2.74	4.93	15.01
Tasa de préstamos	541.00	7.02	4.34	0.50	4.47	5.95	8.52	26.61
Margen de intermediación	386.00	3.09	1.58	0.00	1.97	3.03	4.47	6.05
Balance Primario	531.00	0.15	4.91	-12.12	-2.14	0.12	2.05	17.48
Deuda Pública Bruta	543.00	62.09	40.64	0.27	33.89	56.73	81.46	226.09
Inflación	582.00	3.23	5.32	-2.60	1.25	2.24	3.69	22.13
Crecimiento anual del PIB	590.00	2.74	4.37	-7.70	1.30	2.70	4.30	14.50
Calificación Moneda Doméstica	582.00	18.93	2.44	11.96	17.50	19.67	20.00	20.00
Calificación Moneda Extranjera	566.00	18.74	2.57	12.50	16.67	19.12	20.00	20.00

Tabla 2. Estadísticas descriptivas para países desarrollados

La Gráfica 4 y la Gráfica 5 presentan las series de tiempo de las variables explicativas usadas más adelante y las calificaciones soberanas. Podemos ver que la deuda neta tiene una marcada correlación negativa con las calificaciones en los países en desarrollo. De igual manera, la inflación parece tener una correlación negativa con las calificaciones. Finalmente, las gráficas del balance primario y el crecimiento del PIB tienen unas gráficas menos claras, podemos esperar que haya una correlación positiva entre el crecimiento y la calificación y el balance primario y la calificación. Para los países desarrollados, la relación entre la inflación, la deuda neta y las calificaciones es menos clara, sin embargo, también podemos ver la correlación negativa entre las variables. Por su parte, el crecimiento del PIB y el balance presupuestal no muestran bajo esta primera exploración una clara correlación. Las correlaciones encontradas entre las variables se presentan en la Tabla 3 donde se pueden confirmar algunas de las primeras apreciaciones. En especial, podemos ver la correlación negativa entre la calificación soberana y las tasas de interés y el margen de intermediación. Además, se confirma la relación negativa con la inflación, la deuda neta y la relación positiva con el balance primario. Al ver las correlaciones sorprende la relación negativa con el crecimiento del PIB, sin embargo, esta relación no es significativa al 5%.



Gráfica 4: Comportamiento de variables explicativas y la calificación soberana para países emergentes



Gráfica 5: Comportamiento de variables explicativas y la calificación soberana para países desarrollados

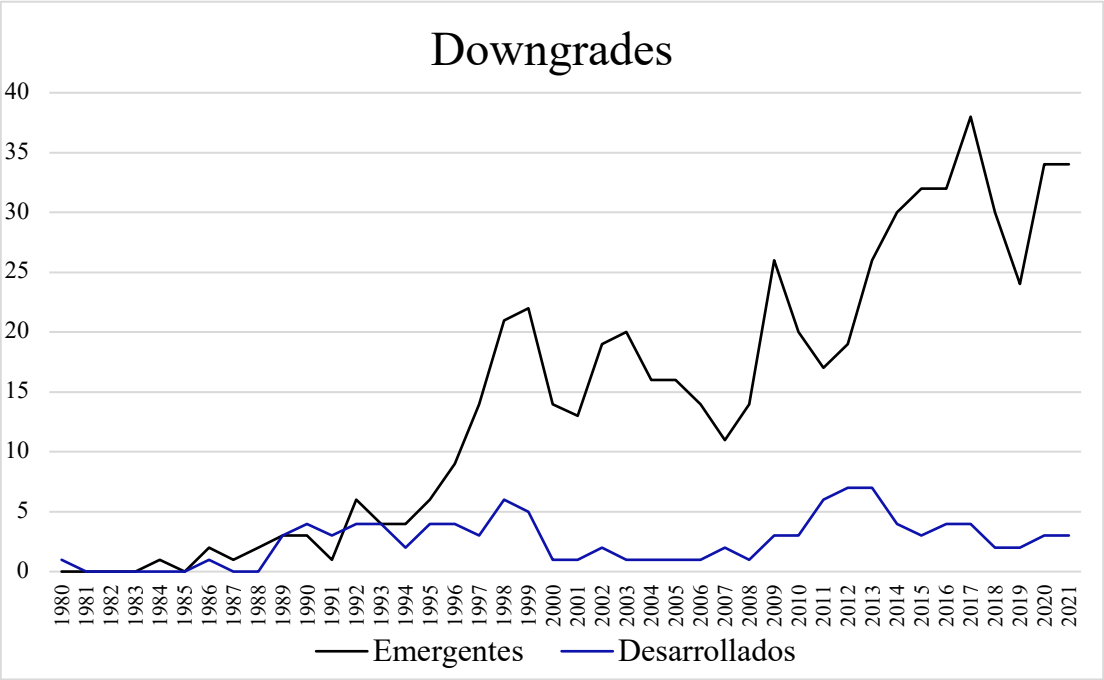
	Calificación	T.I depósitos	T.I préstamos	Margen de intermediación	Balance primario	Deuda neta	Inflación	Crecimiento del PIB
Calificación	1							
T.I depósitos	-0.0490*	1						
T.I préstamos	-0.3444*	0.9996*	1					
Margen de intermediación	-0.3176*	-0.9954*	-0.9921*	1				
Balance primario	0.0852*	-0.0531*	-0.0544*	0.0568*	1			
Deuda neta	-0.285	-0.0035	0.0262	0.0865	-0.0597*	1		
Inflación	-0.0824*	0.3585*	0.3568*	-0.3138*	-0.0082	0.0126	1	
Crecimiento del PIB	-0.0333	-0.0379*	-0.0414*	0.0385*	0.1485*	-0.0811*	-0.0721*	1

Tabla 3. Tabla de correlaciones

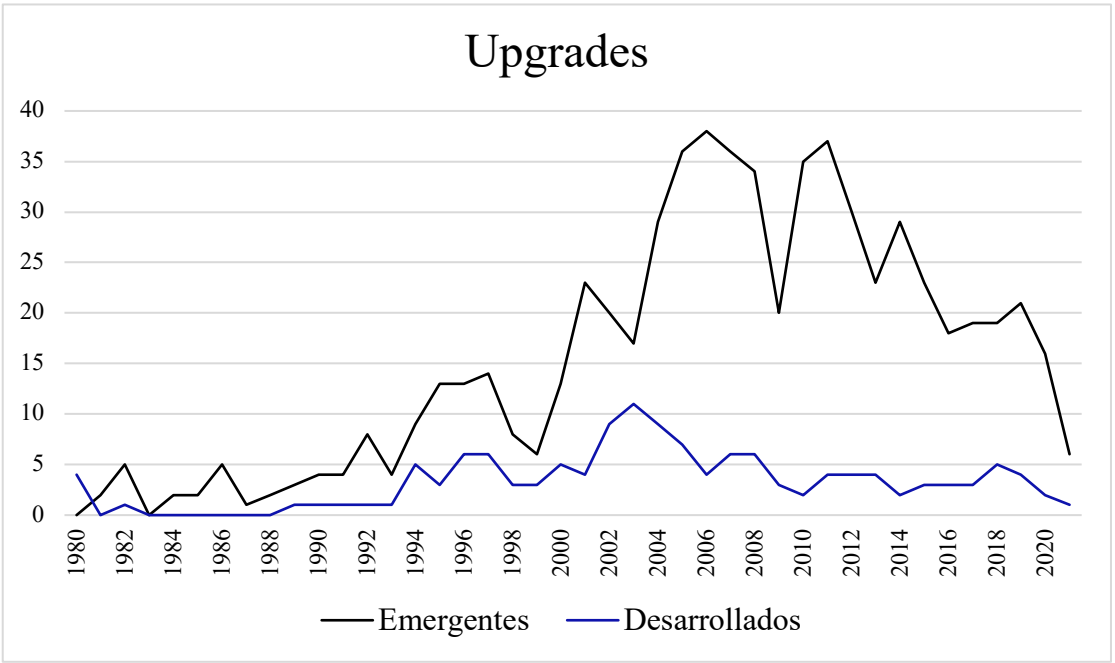
Ahora, al estudiar los cambios en las calificaciones encontramos que los países emergentes tienen muchos más cambios en las calificaciones, tanto *upgrades* como *downgrades.* Los países emergentes tienen 598 *downgrades* frente a 106 de los países desarrollados y 611 *upgrades* frente a 163 de los países desarrollados. Estos cambios en las calificaciones se presentan también en las Gráficas 6 y 7. Podemos ver que a partir del comienzo de siglo y hasta la crisis del 2008 existe una tendencia al alza en la cantidad de *upgrades* y una reducción de la cantidad de *downgrades* por año. A partir de la crisis se invierte la tendencia y se mantiene hasta la fecha. Para los países desarrollados, vemos un pico en los *downgrades* después de la crisisy un pico en los *upgrades* en la primera mitad de los 00s. No obstante, como vimos en las Tablas 1 y 2 la variación de las calificaciones es mucho menos para este grupo de países.

	Downgrade	Upgrade
Países desarrollados	106	163
Países emergentes	598	611

Tabla 4. Episodios de cambio de calificación



Gráfica 6: Número de downgrades por año y tipo de país



Gráfica 7: Número de upgrades por año y tipo de país

4. Metodología

La metodología empleada es inspirada en el modelo de proyecciones locales (Jordà, 2005) y se usarán los estimadores de Newey y West (1987) para corregir por posibles problemas de autocorrelación y heteroscedasticidad en los errores. La ecuación a estimar es la siguiente:

$$y_{i,t+k} - y_{i,t} = \alpha_i^k + \gamma_t^k + \beta_k S_{i,t}^k + \eta' X_{i,t}^k + \epsilon_{i,t}^k \quad (1)$$

Donde $y_{i,t}$ es la variable de interés para el país i en el año t, α_i^k son efectos fijos de país, γ_t^k son efectos fijos de tiempo y $S_{i,t}^k$ es una variable categórica con la calificación promedio del país i en el año t en moneda extranjera o moneda local. η es un vector (L+1)x1 y $X_{i,t}$=$\left(1\ x_{1,it}\ x_{2,it}\ \dots x_{L,it}\right)$ con L=5-crecimiento del PIB, balance presupuestal, deuda neta del gobierno, la inflación y un rezago de la calificación promedio del país. Las funciones de impulso respuesta se construyen a partir de los parámetros β_k. Se incluye un rezago al suponer que las variables de interés (tasas de interés y el margen) siguen un proceso autorregresivo, sin embargo, como ejercicio de robustez se hacen las regresiones para dos y tres rezagos y los resultados principales no cambian.

Las variables de control escogidas se incluyen por su poder predictivo de las calificaciones. Ninguna calificadora ha revelado cómo toma sus decisiones, pero la calificación debe reflejar la capacidad de los estados de repagar su deuda. En ese sentido, el mercado puede predecir las calificaciones a partir de la liquidez de los países, que a su vez está determinada (en una gran medida) por variables macroeconómicas e.g., crecimiento del PIB, deuda pública bruta, inflación y el balance primario del gobierno. Así, los controles incluidos permiten capturar el efecto de las calificaciones esperadas por el mercado (a partir de sus fundamentos económicos) sobre las variables de interés.

Teniendo lo anterior en cuenta, podemos pensar que la variable categórica de la calificación captura la variabilidad de la calificación no esperada por el mercado. Así, podemos pensar en esta variable como la sorpresa del cambio de la calificación al mercado y con ello podemos tener una variable más ´limpia´para entender el efecto causal.

Una posible inquietud con la metodología puede desprenderse de la muestra utilizada. Los países desarrollados no suelen recibir grandes cambios en sus calificaciones y es posible que los cambios tengan un efecto distinto dependiendo del nivel inicial de la calificación. Para reconocer las diferencias entre países, se realizan estimaciones para países emergentes y desarrollados por

separado. Además, como ejercicio de robustez, se estudiarán los efectos limitando la muestra a las observaciones antes del 2000 y otro ejercicio con las observaciones después del 2000. Esto se hace para tratar de eliminar la posibilidad de que los resultados se encuentren ligados con eventos extremos de inestabilidad macroeconómica sistémica en varios países emergentes.

Adicionalmente, se quiere analizar los posibles efectos asimétricos de los cambios en la calificación sobre las variables de interés. Para esto, se incluye una interacción a la calificación soberana con una dummy que toma el valor de 1 si hay un *downgrade* por parte de una de las calificadoras y en otra estimación la dummy se activará cuando haya un *upgrade* de alguna calificadora. La ecuación sería la siguiente:

$$y_{i,t+k} - y_{i,t} = \alpha_i^k + \gamma_t^k + \beta_k S_{i,t}^k * D_{i,t}^k + \eta' X_{i,t}^k + \epsilon_{i,t}^k \quad (2)$$

Donde $D_{i,t}^k$ la dummy mencionada tendrá el valor de 1 si hay un *upgrade* o un *downgrade* dependiendo del caso.

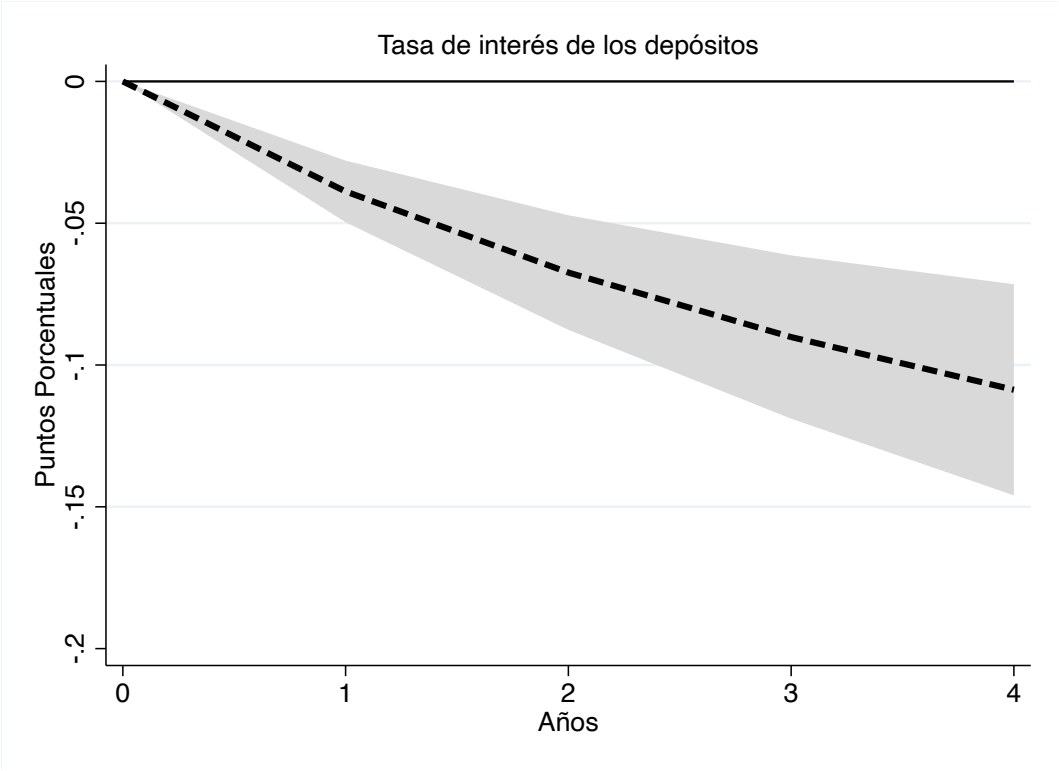
Finalmente, como ejercicio de robustez se estima el modelo con diferentes estructuras de rezagos, diferentes efectos fijos, medidas alternativas para corregir los errores estándar, y como se mencionó anteriormente, con la estimación de las calificaciones en moneda extranjera.

5. Resultados

5.1 Estimación inicial

5.1.1 Tasa de interés de los depósitos

En la Gráfica 8 podemos ver los resultados de la ecuación (1) sobre la tasa de interés de los depósitos. Las funciones de impulso respuesta de la calificación soberana muestran que un aumento en la calificación tiene un efecto negativo y estadísticamente significativo sobre las tasas de depósito. La magnitud del efecto encontrado tiene una relevancia económica, podemos ver que un aumento de una desviación estándar en la calificación soberana reduce la tasa de depósitos en 0.51 puntos porcentuales en un periodo de 4 años; esto a su vez es un efecto del 7.3% con respecto a la media, una reducción relevante.



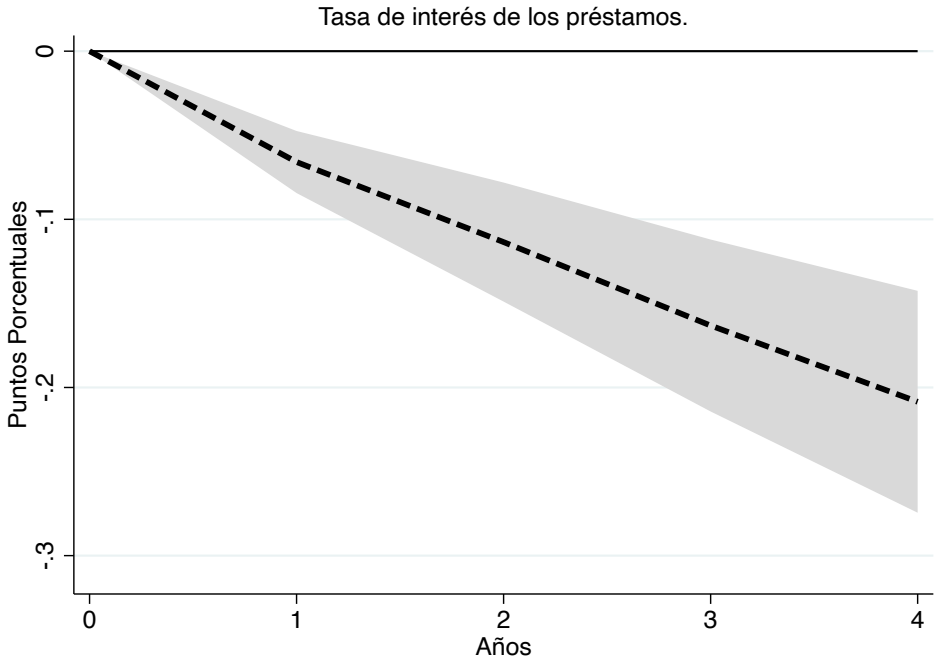
Gráfica 8. Proyecciones locales de la calificación soberana sobre tasa de interés depósitos

Este efecto sobre los depósitos puede ser explicado por mecanismos como los que se explicaron en la introducción del texto. Por ejemplo, un mecanismo que podría estar actuando y por el que las calificaciones puedan tener un efecto sobre las tasas de los depósitos es a través de la posición relativa de los bancos frente a los bonos soberanos. Para ejemplificar, un *upgrade* reduciría las tasas que paga el soberano, lo que a su vez permitiría al banco reducir sus tasas pasivas manteniendo la competitividad en el mercado. Otro mecanismo por el que el banco puede tener esta reducción es por la valorización de sus activos. Al haber una mejora en la calificación soberana se aprecian los activos de los bancos lo que reduce su necesidad de financiarse por medio de depósitos y esto le permite reducir sus tasas.

5.1.2 Tasa de interés de los préstamos

La Gráfica 9 muestra las funciones de impulso respuesta de las calificaciones soberanas sobre las tasas de interés de los depósitos. Encontramos que un *upgrade* reduce la tasa de interés de los préstamos desde el primer periodo. En específico, un aumento de una desviación estándar en la calificación soberana promedio reduce la tasa de interés en 0.98 puntos porcentuales en un

periodo de 4 años. Esta es una reducción significativa dado que representa el 7,2% del promedio observado de la tasa de depósitos.

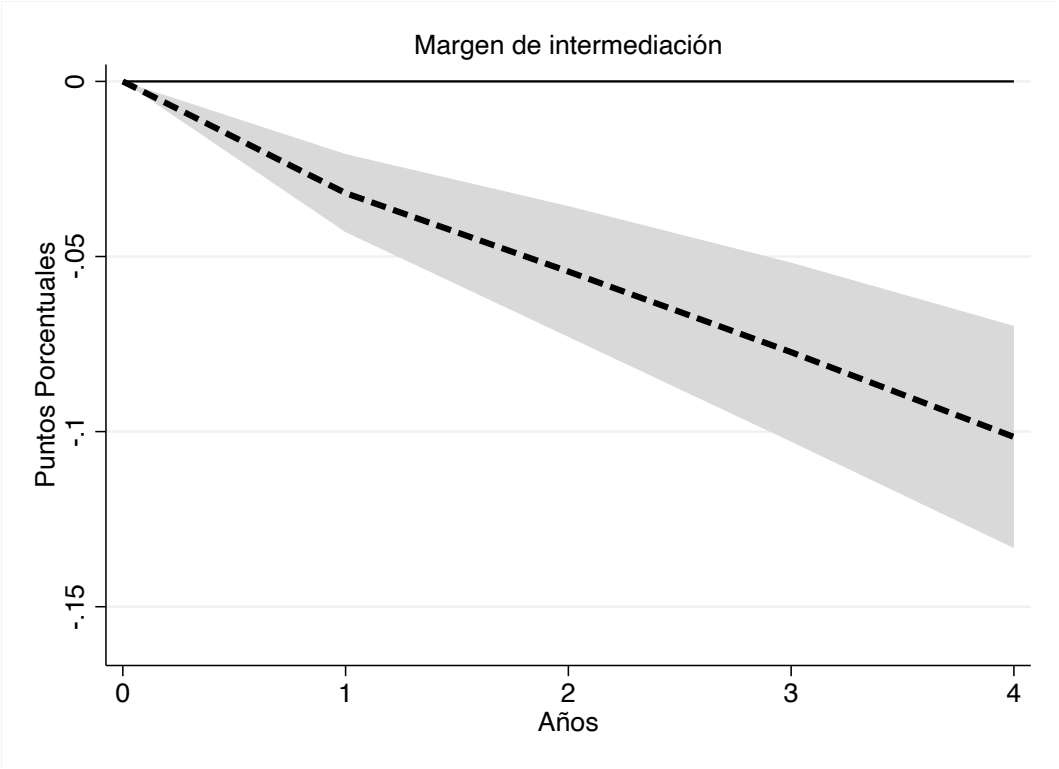


Gráfica 9. Proyecciones locales de la calificación soberana sobre tasa de interés préstamos

Una posible explicación para este comportamiento es que dado un *upgrade,* los bancos perciban un menor riesgo de crédito y esto los motive a tener una estrategia más agresiva con sus tasas activas. Otra posibilidad es que, dada la reducción de tasas de depósitos anteriormente planteada, los bancos puedan reducir sus tasas activas sin comprometer sus márgenes iniciales y de esta forma, buscar una estrategia más agresiva en sus tasas activas. También es posible que dada la apreciación de los activos de los bancos por el *upgrade* en el soberano, el banco esté dispuesto a asumir un mayor riesgo en el mercado buscando mejores rendimientos.

5.1.3 Margen de intermediación

La Gráfica 10 muestra las funciones de impulso respuesta de las calificaciones soberanas sobre el margen de intermediación. En línea con lo encontrado con las anteriores tasas, vemos que mejoras en las calificaciones soberanas reducen el margen de intermediación de los bancos. El efecto encontrado es de 0.48 puntos porcentuales ante un aumento de una desviación estándar en la calificación promedio. Al igual que en los dos casos anteriores, esto es un efecto relevante, pues significa una reducción del 7,2% frente a la media del margen.



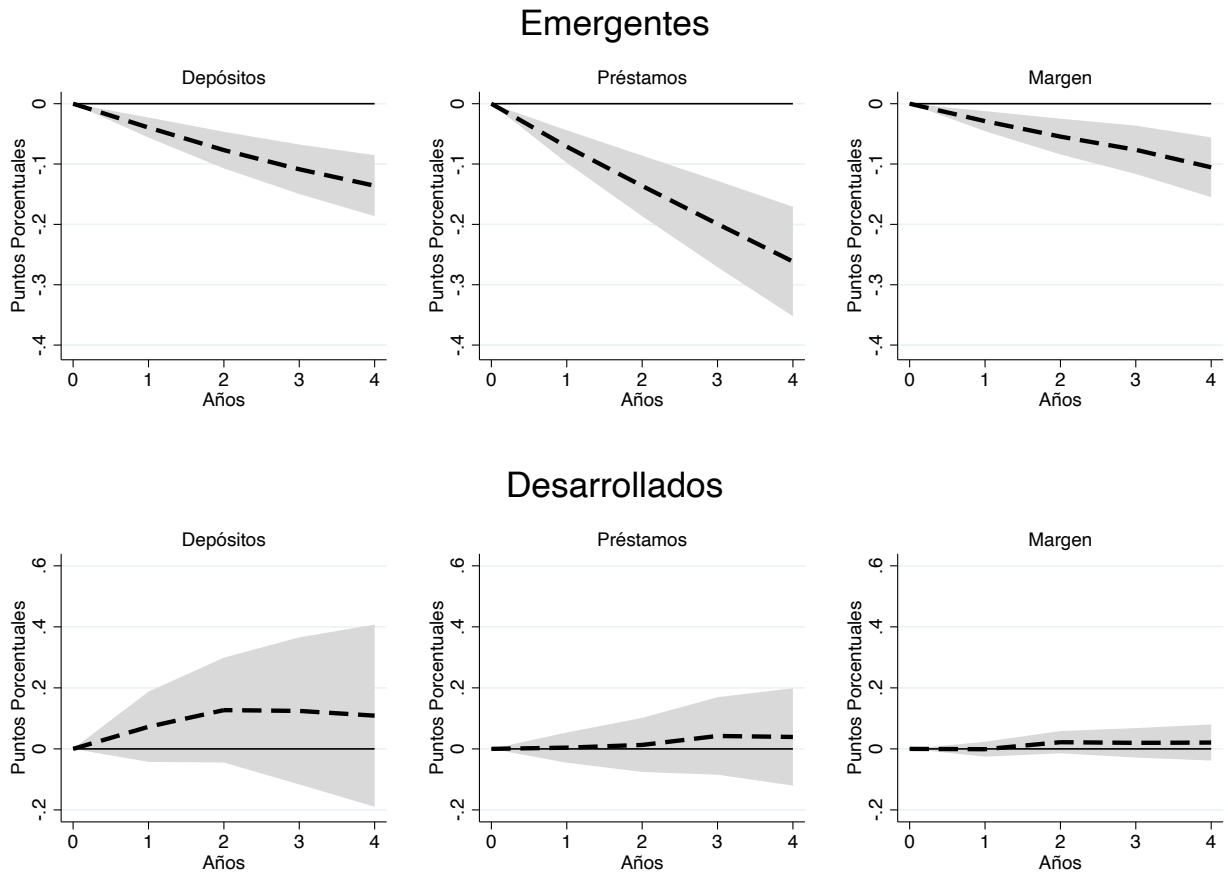
Gráfica 10. Proyecciones locales de la calificación soberana sobre margen de intermediación

Esta reducción en el margen podemos explicarla por dos caminos diferentes. Primero, ante la apreciación de los activos del banco, la intitución podría tomar una posición más agresiva. Ante la apreciación de los activos el banco podría estar dispuesto a asumir más riesgo dada la mayor capitalización que tiene y de esta forma pueda caer en mayor medida la tasa activa que la pasiva. Otra posible explicación es que el banco entienda el *upgrade* como una mejora en el perfil crediticio de los acreedores del país y siguiendo la evidencia de Estrada et al. (2007) una mejora en el perfil crediticio reduce el margen de intermediación del sector financiero.

5.2 Estimación por grupos de países

Dados estos resultados y las grandes diferencias entre diferentes tipos de países (avanzados y emergentes), se analizan los efectos sobre la muestra de países emergentes y desarrollados. Hemos visto que los países emergentes tienen más varianza en las calificaciones, tienen más *upgrades,* más *downgrades* (ver Tabla 4) y tasas de interés y márgenes mayores. Por esto, se van a hacer las estimaciones con la ecuación (1) separando entre países emergentes y desarrollados. Los resultados de la estimación se presentan en la Gráfica 11. Los efectos encontrados para los países emergentes

van en la misma dirección y tienen una mayor magnitud (de 1 a 1.5 veces más) que cuando estudiamos toda la muestra, un efecto que esperaríamos si tenemos en cuenta que los países emergentes tienen una mayor dependencia de los flujos de inversión extranjera. Por otra parte, la estimación de los países desarrollados muestra que no hay efectos significativos sobre sus tasas de interés y el margen. No obstante, este resultado podría ser menos confiable dada la poca variabilidad que vemos en las calificaciones.

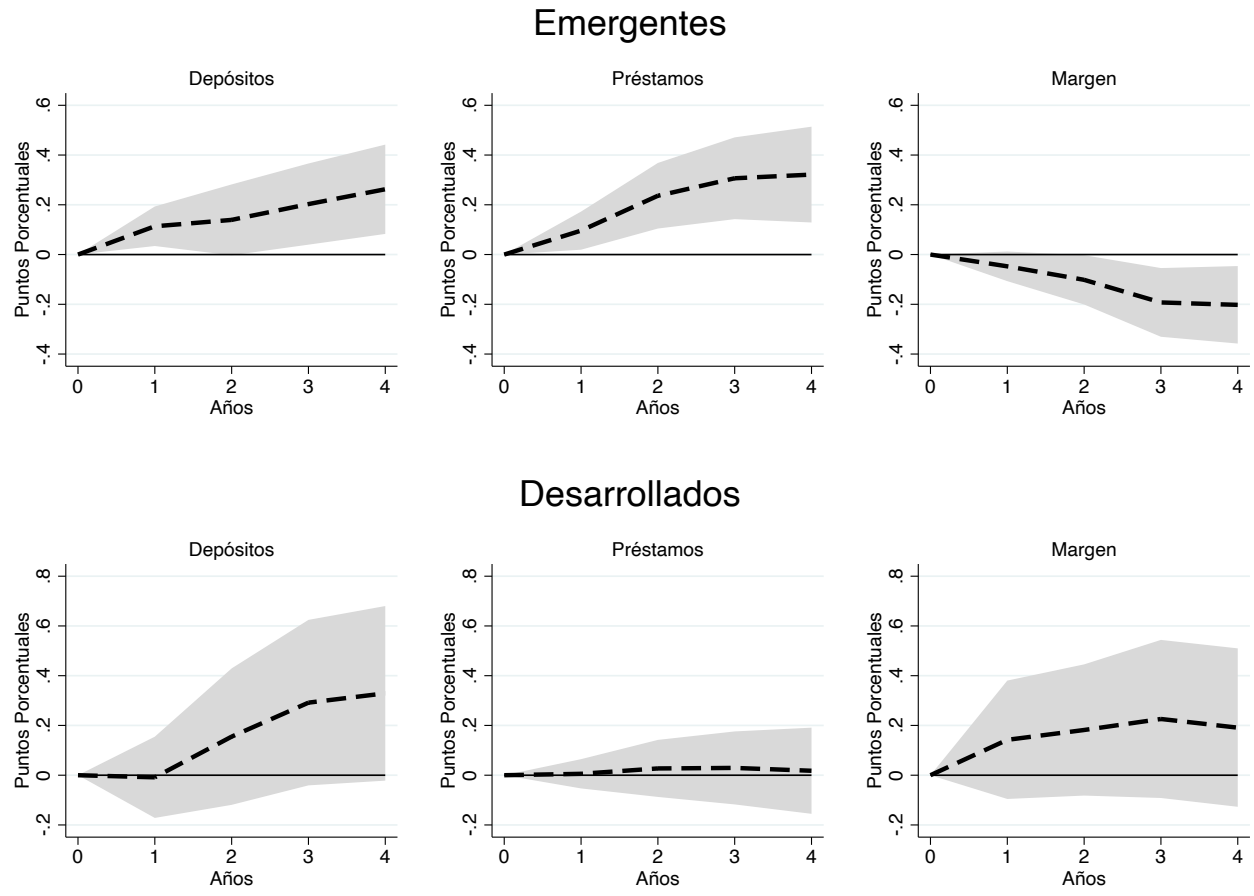


Gráfica 11. Proyecciones locales del cambio de calificación por grupo de países

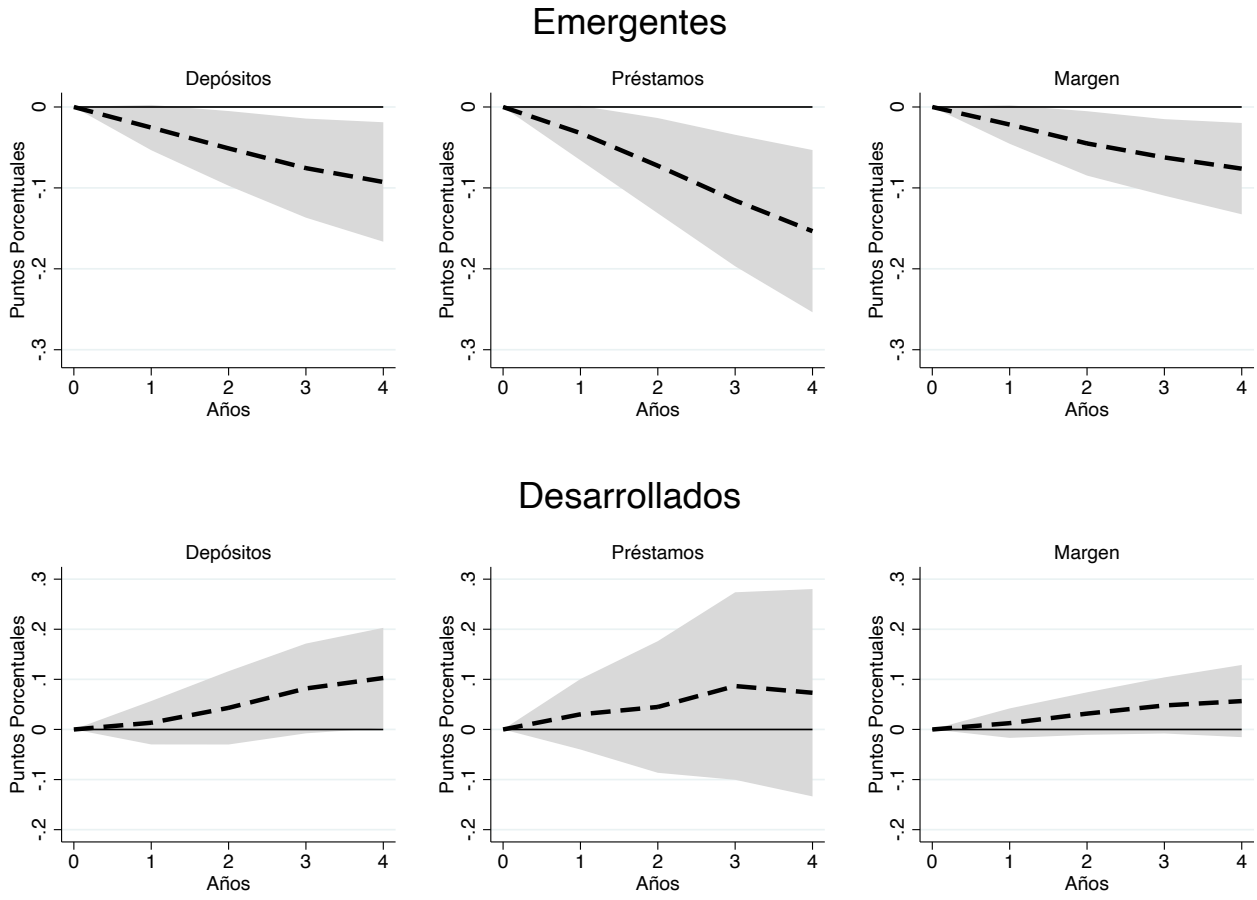
5.3 Asimetrías

Ahora, para entender los efectos asimétricos de los *downgrades y upgrades* seguimos la ecuación (2) y presentamos los resultados en las gráficas 12 y 13. En este caso, como habríamos esperado, el *downgrade* tiene un efecto positivo sobre las tasas de interés y hay un efecto negativo en los *upgrades.* Además, acorde a la literatura mencionada como Afonso et al. (2011) los efectos

de los *downgrades* tienen una mayor magnitud que los *upgrades* siendo los primeros cerca de dos veces más grande que los segundos en las tasas de depósitos, préstamos y el margen de intermediación. La diferencia de magnitud en los efectos sobre las tasas de interés puede ser explicada por varios factores. Como lo explican Afonso et al. (2014) los *downgrades* aumentan la volatilidad del mercado accionario mientras que no encuentran una relación inversa con los *upgrades*. También vemos que no hay significancia estadística para los efectos de los *downgrades* y *upgrades* en los países desarrollados. Es posible que para los niveles de calificación de los países más desarrollados no haya un efecto significativo del cambio en la calificación sobre las variables de interés. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, este resultado no es tan contundente dada la poca variabilidad que encontramos en los cambios de calificaciones de los países desarrollados. Con el fin de nutrir la discusión sobre los efectos encontrados, se pasará a presentar los ejercicios de robustez.



Gráfica 12. Proyecciones locales de un downgrade sobre las variables de interés por grupo de país



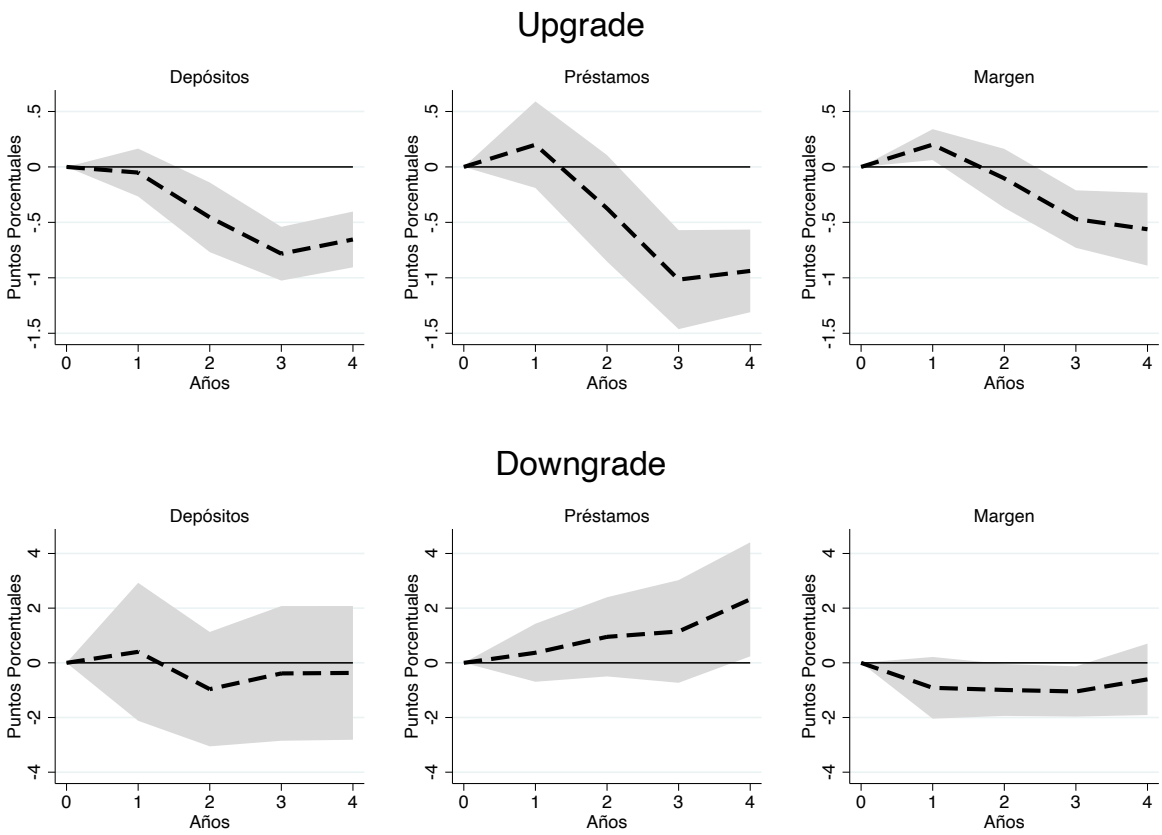
Gráfica 13. Proyecciones locales de un upgrade sobre las variables de interés por grupo de país

6 Ejercicios de Robustez

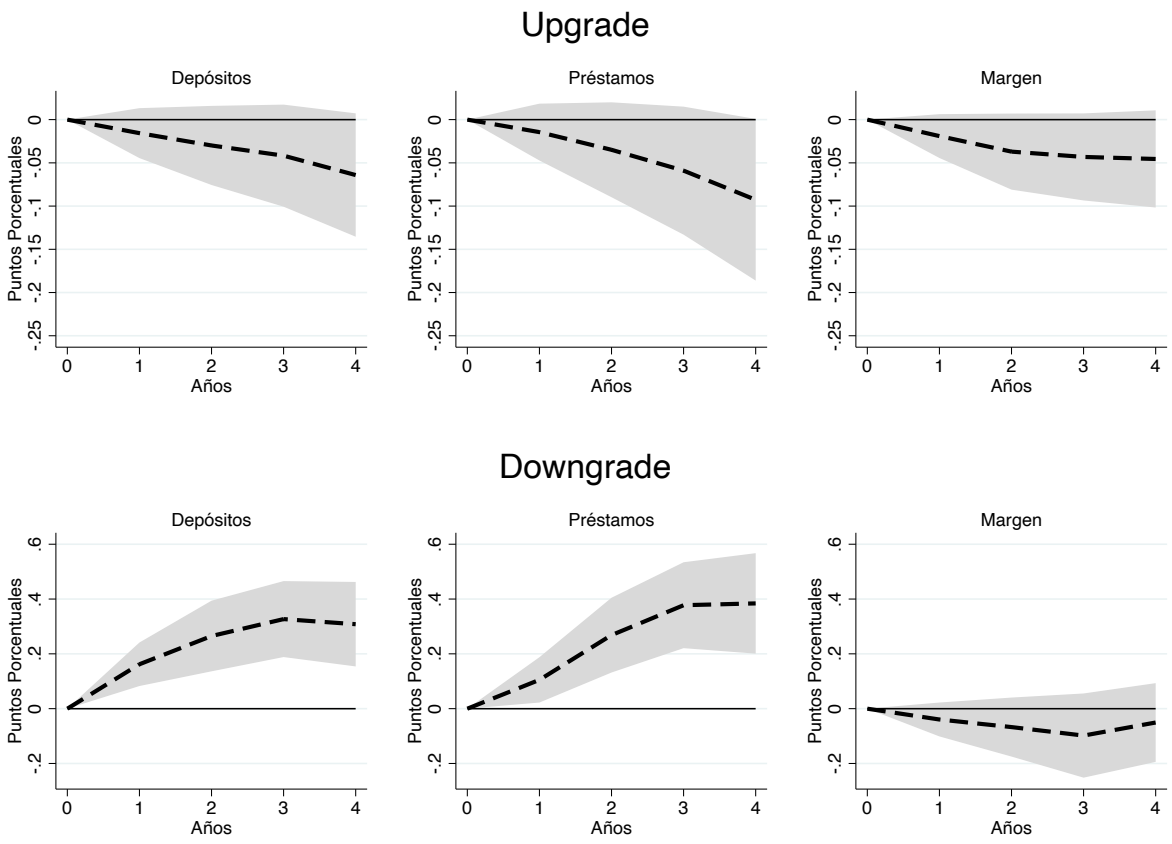
Como la mayoría de la muestra se concentra en los países emergentes (tablas 1 y 2) y encontramos en estos países lo efectos significativos, se limitará la muestra excluyendo los países desarrollados. Además, encontramos que al separar el ejercicio entre los *upgrades* y *downgrades,* existe una mayor convergencia de los resultados, lo que indica que esta puede ser una forma más adecuada de acercarse al problema. Por esto, en los siguientes ejercicios también se distinguirá entre *upgrades* y *downgrades.* A continuación, se presentan cuatro ejercicios de robustez. Primero, se limita la muestra a las observaciones previas y posteriores al año 2000; segundo, se corre el modelo con efectos fijos y clústers a nivel de país y año; tercero, se estima el modelo con diferentes rezagos y, por último, se estima el modelo con las calificaciones en moneda extranjera.

6.1 Muestras cortas

Las gráficas 14 y 15 muestran los resultados al separar la muestra antes y después del 2000. Este ejercicio permite mostrar que los resultados encontrados no están explicados por eventos de alta inestabilidad macroeconómica característica de los años 80s y 90s y estudiar si existe algún tipo de cambio en el comportamiento de las variables a partir de este año como lo sugieren las gráficas descriptivas. Los resultados para las observaciones previas al 2000 muestran la relación negativa anteriormente encontrada entre los *upgrades* y las calificacione. Sin embargo, no encontramos un efecto significativo de los *downgrades* sobre las variables de interés. Al analizar los datos encontramos que 99 *downgrades* (de 598), ocurren antes del año 2000, es posible que al acotar tanto la muestra se haya perdido poder estadístico en la estimación. Luego, este resultado hay que analizarlo con cautela. Para las observaciones posteriores al año 2000, sí hallamos la relación positiva anteriormente encontrada entre las calificaciones y los *downgrades,* no obstante, la significancia estadística de los *upgrades* se pierde. Esto podría sugerir que al avanzar el tiempo y al ir desarrollándose mejores mecanismos de divulgación de información, el valor de las calificadoras de proporcionar información "nueva" o adicional para los participantes de los mercados, ha disminuido.



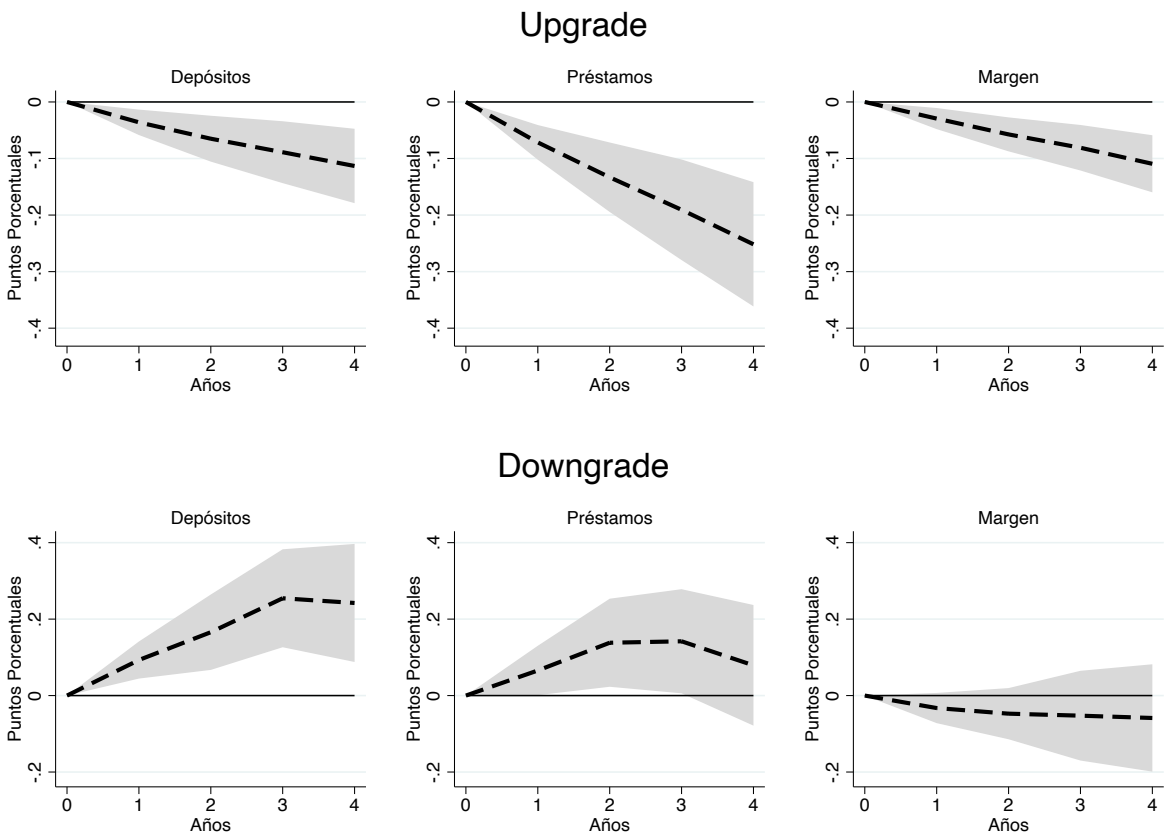
Gráfica 14. Proyecciones locales de la calificación soberana sobre variables de interés para observaciones previas al año 2000



Gráfica 15. Proyecciones locales de la calificación soberana sobre variables de interés para observaciones después del año 2000

6.2 Clústers

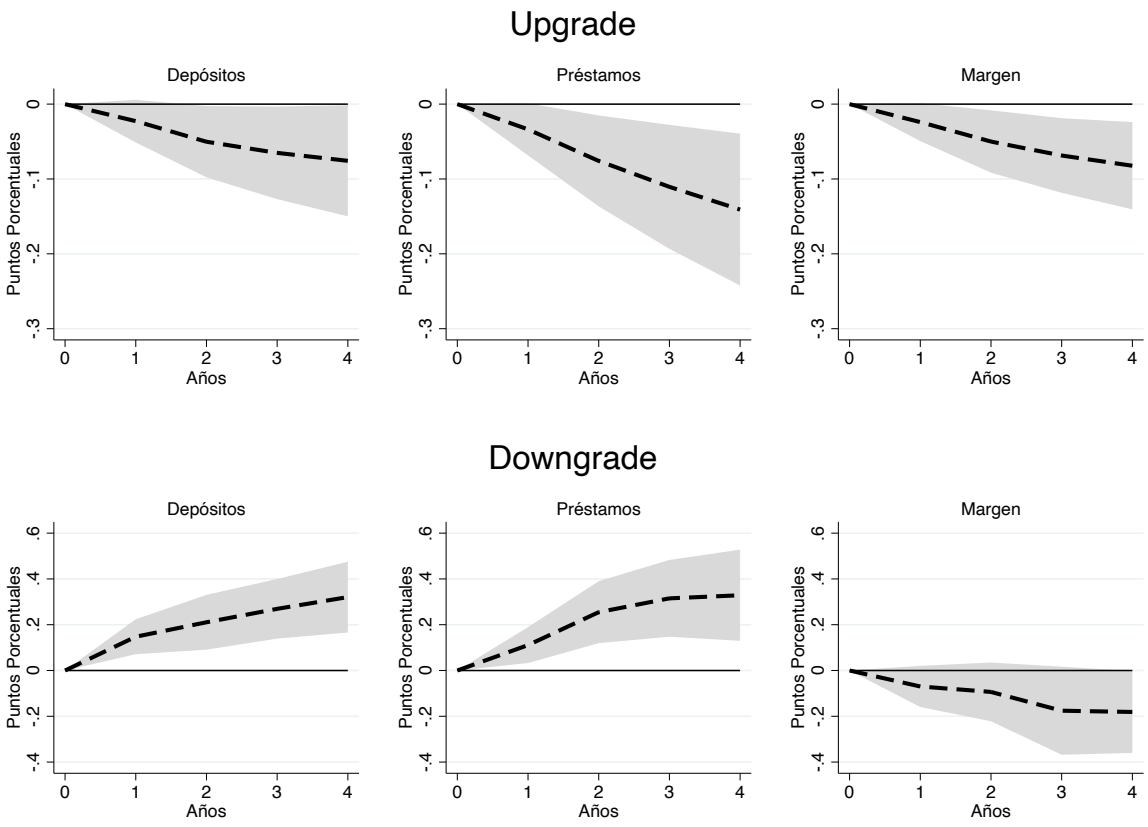
Como segundo ejercicio de robustez, se ha empleado la estimación de Jordà (2005) con efectos fijos y *clústers* a nivel de país y año. Esta aproximación permite que haya autocorrelación de los errores al interior del país y entre estimaciones del mismo año. Como podemos ver en la Gráfica 16, los estimadores mantienen la significancia estadística para todas las variables de interés, su signo y una magnitud muy parecida a la encontrada en los países emergentes en las gráficas 6 y 7.



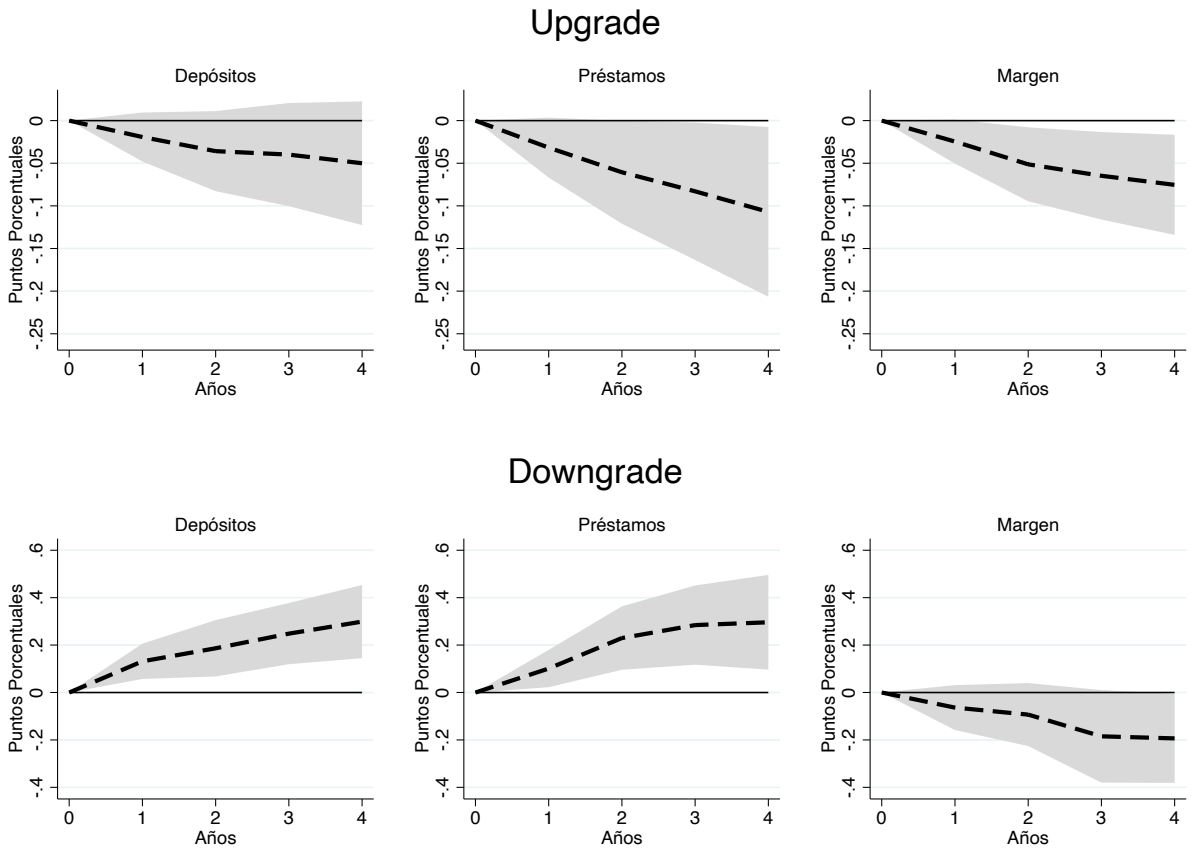
Gráfica 16. Proyecciones locales de la calificación soberana con clústers de año y país

6.3 Rezagos

El tercer ejercicio de robustez busca estudiar diferentes especificaciones de los rezagos en la estimación, en específico se van a usar dos y tres rezagos para estudiar la robustez de los resultados. Los resultados se presentan en las gráficas 17 y 18. La estimación con dos rezagos mantiene la significancia estadística y la dirección de los efectos para todas las variables. Además, las magnitudes también son cercanas a las encontradas en el ejercicio inicial. Los depósitos y préstamos aumentan cerca de 0.3 puntos porcentuales al cabo de 4 años con un *downgrades* y caen cerca de 0.1 y 1.5 con los *upgrades*, muy parecido a los resultados de las gráficas 11 y 12. Para el margen de intermediación, los resultados se mantienen en los *upgrades,* pero se pierde la significancia estadística en los *downgrades.* Cuando se estima el modelo con tres rezagos, los resultados se mantienen para los *downgrades.* Sin embargo, en los *upgrades* se pierde la significancia estadística sobre los depósitos. Este es un resultado que también encontramos cuando limitamos la muestra a las observaciones posteriores al año 2000.



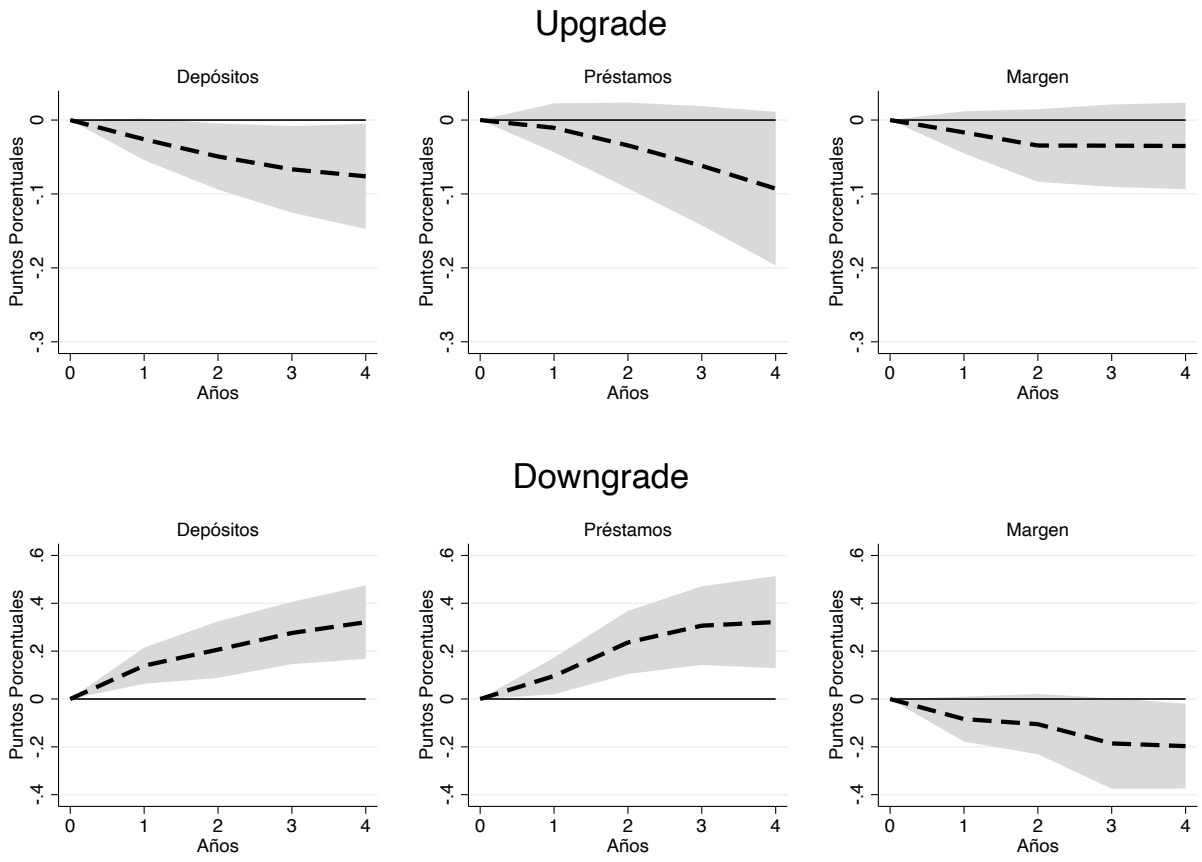
Gráfica 17. Proyecciones locales de la calificación soberana con 2 rezagos



Gráfica 18. Proyecciones locales de la calificación soberana con 3 rezagos

6.4 Deuda en moneda extranjera

Como último ejercicio de robustez, se estiman los efectos de los *downgrades* y *upgrades* de la calificación en moneda extranjera sobre las variables de interés. Los resultados se presentan en la Gráfica 19. Encontramos que los efectos encontrados son consistentes con los resultados presentados en las gráficas 11 y 12; los efectos de los *downgrades* y *upgrades* son estadísticamente significativos sobre los depósitos y los *downgrades* tienen una mayor magnitud (cerca de dos veces más) que los *upgrades.* En este caso, los efectos sobre las tasas de préstamos dejan de ser significativos ante un *upgrade.*



Gráfica 19. Proyecciones locales de la calificación soberana para calificación en moneda extranjera

7 Conclusión

En conclusión, los efectos encontrados están alineados con la literatura económica: las calificaciones soberanas tienen un efecto significativo sobre las tasas de interés del sector financiero y sobre sus márgenes de intermediación. Además, presentamos evidencia de los efectos asimétricos esperados por la literatura, donde los *downgrades* tienen un mayor impacto que los *upgrades.* Estos últimos, parecen ser más robustos que los efectos encontrados en los *upgrades.*

Esto a su vez muestra la relevancia del rol de las calificadoras en la economía mundial y en especial para las economías emergentes. Además, dan un mayor contexto a los hacedores de política pública sobre las consecuencias de los cambios en la calificación sobre las economías nacionales.

Esto fortalece la idea de buscar una mejora en las calificaciones soberanas como objetivo de política pública debido a su potencial para reducir las tasas de interés y el margen de intermediación. Además, al trabajar activamente para mejorar la calificación soberana, los gobiernos pueden crear un clima favorable a la inversión y atraer más entradas de capital. Por lo tanto, como parte de una estrategia general de política pública, pueden realizarse esfuerzos para mejorar la calificación soberana con el fin de lograr el objetivo de reducir los tipos de interés y los diferenciales de tipos de interés, beneficiando tanto al gobierno como a la economía en general.

Un punto relevante de estos nuevos resultados es que permiten anticipar el tipo de efectos que cambios no esperados en la calificación crediticia de un país pueden generar sobre los mercados financieros. Además, pareciera que, los efectos sobre la inestabilidad de los depósitos son mayores al efecto sobre la valoración del riesgo crediticio lo que hace que el margen de intermediación caiga. Una explicación es que diferentes agentes, bancos y hogares tienen conjuntos de información distintos. Puede ser que las calificadoras y los bancos hagan predicciones similares sobre el estado de las economías y por eso un cambio inesperado de la calificación no afecte tanto la tasa de interés activa, pero que sí afecta la pasiva porque seguramente los depositantes tienen menos información y el cambio en la calificación crediticia se la proporciona. O sea, que para el Banco no es una sorpresa que caiga la calificación, pero sí para los hogares.

8 **Bibliografia**

Afonso, A., Gomes, P.M., y Taamouti, A. (2014). Sovereign Credit Ratings, Market Volatility, and Financial Gains. ECB Working Paper No. 1654, Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=2404857 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2404857

Afonso, A., Furceri, D., Gomes, P., (2011). Sovereign credit ratings and financial markets linkages: application to European data. ECB Working Paper Series No 1347

Angbazo, L. (1997). Commercial Bank net interest margins, default risk, interest-rate risk, and off-balance sheet banking. *Journal of Banking & Finance*, *21*(1), 55–87. https://doi.org/10.1016/s0378-4266(96)00025-8

Arellano, M., y S. Bond. (1991). Some tests of specification for panel data: Monte Carlo evidence and an application to employment equations. Review of Economic Studies 58: 277–297.

Aretzki, R., Candelon , B., y Sy, A. N. R. (2011). Sovereign Rating News and Financial Markets Spillovers: Evidence from the European Debt Crisis. *IMF Working Paper*. https://doi.org/https://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp1168.pdf

BIS. (2011). The impact of sovereign credit risk on bank funding conditions . *CGFS Papers*. https://doi.org/https://www.bis.org/publ/cgfs43.pdf

Calvo, G. A. y Mendoza, E.G. (1999). Rational Contagion and the Globalization of Securities Markets. *Journal of International Economics*, 51 (1), pp. 79-113.

Dell'Ariccia, G., Ferreira, C., Jenkinson, N., Laeven, L., Martin, A., Minoiu, C., & Popov, A.(n.d.). *Managing the sovereign-bank nexus*. Recuperado Febrero 15, 2022, from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecb.wp2177.en.pdf

Dissemination Standards Bulletin Board (DSBB). (n.d.). Recuperado Mayo 26, 2022, from https://dsbb.imf.org/vgn/images/pdfs/sdds_legal_text_english.PDF

Estrada, D., Gómez, E. y Orozco, I.:, 2007. "Determinantes del margen de intermediación en Colombia," Coyuntura Económica, Fedesarrollo, Junio.

Ho, T. y A. Saunders (1981) "The Determinants of Bank Interest Rate Margins: Theory and Evidence". *Journal of Financial and Quantitative Analysis.* XVI(4): 581-600

International Monetary Fund. (2021). World Economic Outlook:Managing Divergent Recoveries. Washington, DC, April.

Jordà, Ò. (2005). Estimation and inference of impulse responses by local projections. *American Economic Review*, *95*(1), 161–182. https://doi.org/10.1257/0002828053828518

Kose, M. Ayhan, Sergio Kurlat, Franziska Ohnsorge, and Naotaka Sugawara. 2022. "A Cross-Country Database of Fiscal Space." *Journal of International Money and Finance* 128 (November): 102682.

Newey, W. K., y West, K. D. (1987). A simple, positive semi-definite, heteroskedasticity and autocorrelation consistent covariance matrix. Econometrica, 55(3), 703-708.

Önder, Y. K., Restrepo-Tamayo, S., Ruiz-Sanchez, M. A., y Villamizar-Villegas, M. (2021). Government Borrowing and Crowding Out. *Borradores De Economía*, *1181*. https://doi.org/https://repositorio.banrep.gov.co/bitstream/handle/20.500.12134/10236/be_1182.pdf

Rönsberg, A. (n.d.). *S&P warning puts damper on Eurogroup plans: DW: 05.07.2011*. DW.COM. Recuperado Marzo 20, 2022, from https://www.dw.com/en/sp-warning-puts-damper-on-eurogroup-plans/a-15212433

Steiner, R., Barajas, A., y Salazar, N. (1997). *Coyuntura Económica: Investigación Económica y Social*. https://doi.org/https://www.repository.fedesarrollo.org.co/handle/11445/3269

Tran, Y., Vu, H., Klusak, P., Kraemer, M., y Hoang, T. (2021). Sovereign credit ratings during the COVID-19 pandemic. *International review of financial analysis*, *78*, 101879. https://doi.org/10.1016/j.irfa.2021.101879

Were, M., y Wambura, J. (2014). What factors drive interest rate spread of commercial banks? Empirical evidence from Kenya. *Review of Development Finance*, *4*(2), 73–82. https://doi.org/https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/S1879933714000256?token=939C898C2DB9E7AC92988A8E98D488899503F7F95D0EC4A339B007F328987491285568D57769E26E4B5772B7DDCB6ED6&originRegion=us-east-1&originCreation=20230407063227

Wong, K. P. (1997). On the determinants of bank interest margins under credit and interest rate risks. *Journal of Banking & Finance*, *21*(2), 251–271. https://doi.org/10.1016/s0378-4266(96)00037-4

Anexo 1 Transformación numérica de las calificaciones

Fitch		**Moody's**		**S&P's**	
Calificación	Transformación numérica	Calificación	Transformación numérica	Calificación	Transformación numérica
AAA	20	Aaa	20	AAA	20
AA+	19	Aa1	19	AA+	19
AA	18	Aa2	18	AA	18
AA-	17	Aa3	17	AA-	17
A+	16	A1	16	A+	16
A	15	A2	15	A	15
A-	14	A3	14	A-	14
BBB+	13	Baa1	13	BBB+	13
BBB	12	Baa2	12	BBB	12
BBB-	11	Baa3	11	BBB-	11
BB+	10	Ba1	10	BB+	10
BB	9	Ba2	9	BB	9
BB-	8	Ba3	8	BB-	8
B+	7	B1	7	B+	7
B	6	B2	6	B	6
B-	5	B3	5	B-	5
CCC+	4	Caa1	4	CCC+	4
CCC	3	Caa2	3	CCC	3
CCC-	2	Caa3	2	CCC-	2
CC	1	Ca	1	CC	1
C	1	C	1	C	1
DDD	1			SD	1
DD	1			D	1
D	1				

Anexo 2 Países incluídos en el análisis

País	Años	Grupo
Afghanistan	2006-2017	Emergentes
Albania	1986-2021	Emergentes
Algeria	1995-2021	Emergentes
Angola	1995-2021	Emergentes
Antigua & Barbuda	1982-2021	Emergentes
Argentina	2010-2021	Emergentes
Armenia	1995-2021	Emergentes
Aruba	1986-2020	Emergentes
Australia	1980-2019	Desarrollado
Azerbaijan	1998-2021	Emergentes
Bahamas, The	1980-2021	Emergentes
Bahrain	1980-2015	Emergentes
Bangladesh	1980-2021	Emergentes
Barbados	1980-2021	Emergentes
Belarus	1992-2021	Emergentes
Belize	1980-2021	Emergentes
Benin	2005-2021	Emergentes
Bhutan	1982-2021	Emergentes
Bolivia	1987-2021	Emergentes
Bosnia & Herzegovina	2002-2021	Emergentes
Botswana	1980-2021	Emergentes
Brazil	1982-2021	Emergentes
Brunei Darussalam	1998-2021	Emergentes
Bulgaria	1992-2021	Emergentes
Burkina Faso	2005-2021	Emergentes
Burundi	1980-2021	Emergentes
Cabo Verde	2006-2021	Emergentes
Cambodia	1994-2021	Emergentes
Cameroon	1990-2018	Emergentes
Canada	1980-2017	Desarrollado
Central African Rep.	1990-2017	Emergentes
Chad	1990-2017	Emergentes
Chile	1985-2021	Emergentes
China	1980-2021	Emergentes
Colombia	1986-2021	Emergentes
Comoros	1999-2021	Emergentes

País	Años	Grupo
Lebanon	1982-2019	Emergentes
Lesotho	1980-2021	Emergentes
Liberia	1980-2017	Emergentes
Libya	1980-2014	Emergentes
Macao SAR	1984-2021	Desarrollado
Madagascar	1989-2021	Emergentes
Malawi	1980-2021	Emergentes
Malaysia	1980-2021	Emergentes
Maldives	1995-2021	Emergentes
Mali	2005-2017	Emergentes
Malta	1995-2013	Desarrollado
Mauritania	1980-2017	Emergentes
Mauritius	1980-2021	Emergentes
Mexico	1980-2021	Emergentes
Micronesia	1995-2021	Emergentes
Moldova	1995-2021	Emergentes
Mongolia	1992-2021	Emergentes
Montenegro	2002-2021	Emergentes
Morocco	1980-2021	Emergentes
Mozambique	1994-2021	Emergentes
Myanmar	1980-2020	Emergentes
Namibia	1980-2021	Emergentes
Netherlands	1993-2013	Desarrollado
New Zealand	1990-2021	Desarrollado
Nicaragua	1988-2021	Emergentes
Niger	2005-2017	Emergentes
Nigeria	1980-2021	Emergentes
North Macedonia	2005-2021	Emergentes
Norway	2013-2021	Desarrollado
Oman	1984-2021	Emergentes
Pakistan	2004-2021	Emergentes
Panama	1986-2021	Emergentes
Papua New Guinea	1983-2021	Emergentes
Paraguay	1989-2021	Emergentes
Peru	1985-2021	Emergentes
Philippines	1980-2019	Emergentes

Congo, Dem. Rep.	2006-2021	Emergentes	Qatar	1980-2021	Emergentes
Congo, Rep.	1990-2017	Emergentes	Romania	1993-2021	Emergentes
Costa Rica	1982-2021	Emergentes	Russian Federation	1997-2021	Emergentes
Cote d'Ivoire	2005-2017	Emergentes	Rwanda	1996-2021	Emergentes
Croatia	1992-2014	Emergentes	Samoa	2001-2021	Emergentes
Czech Republic	1993-2021	Desarrollado	San Marino	2001-2021	Desarrollado
Dominica	1981-2021	Emergentes	Sao Tome & Principe	2001-2021	Emergentes
Dominican Republic	1991-2021	Emergentes	Senegal	2005-2017	Emergentes
Ecuador	2007-2021	Emergentes	Serbia	1997-2010	Emergentes
Egypt, Arab Rep.	1980-2021	Emergentes	Seychelles	1981-2021	Emergentes
Equatorial Guinea	1990-2017	Emergentes	Sierra Leone	1980-2021	Emergentes
Eswatini	1980-2021	Emergentes	Singapore	1980-2021	Desarrollado
Ethiopia	1985-2008	Emergentes	Solomon Islands	1981-2021	Emergentes
Fiji	1992-2021	Emergentes	South Africa	1980-2021	Emergentes
France	1980-2017	Desarrollado	South Sudan	2012-2021	Emergentes
Gabon	1990-2017	Emergentes	Sri Lanka	2001-2019	Emergentes
Gambia, The	1984-2021	Emergentes	St. Kitts & Nevis	1980-2021	Emergentes
Georgia	1995-2021	Emergentes	St. Lucia	1981-2021	Emergentes
Ghana	1980-2021	Emergentes	St. Vincent & the Grenadines	1980-2021	Emergentes
Grenada	1982-2021	Emergentes	Suriname	1990-2021	Emergentes
Guatemala	1997-2021	Emergentes	Sweden	1992-2006	Desarrollado
Guinea	1986-2021	Emergentes	Switzerland	2008-2021	Desarrollado
Guinea-Bissau	2005-2017	Emergentes	Tajikistan	2002-2019	Emergentes
Guyana	1981-2021	Emergentes	Tanzania	1980-2020	Emergentes
Haiti	1994-2021	Emergentes	Thailand	1980-2021	Emergentes
Honduras	1982-2021	Emergentes	Timor-Leste	2002-2021	Emergentes
Hong Kong SAR, China	1990-2021	Desarrollado	Togo	2005-2017	Emergentes
Hungary	1988-2021	Emergentes	Tonga	2012-2021	Emergentes
Iceland	1982-2021	Desarrollado	Trinidad & Tobago	1980-2021	Emergentes
India	1980-2021	Emergentes	Turkey	1980-2021	Emergentes
Indonesia	1986-2021	Emergentes	Uganda	1980-2018	Emergentes
Iran, Islamic Rep.	2003-2016	Emergentes	Ukraine	1992-2021	Emergentes
Iraq	2002-2016	Emergentes	United Kingdom	1980-2014	Desarrollado
Israel	2013-2021	Desarrollado	United States	1980-2021	Desarrollado
Italy	1989-2021	Desarrollado	Uruguay	1980-2021	Emergentes
Jamaica	1980-2021	Emergentes	Uzbekistan	2013-2021	Emergentes
Japan	1980-2017	Desarrollado	Vanuatu	2013-2021	Emergentes

Jordan	1994-2021	Emergentes
Kenya	1980-2021	Emergentes
Korea, Rep.	1996-2021	Desarrollado
Kosovo	2004-2018	Emergentes
Kuwait	1980-2021	Emergentes
Kyrgyz Republic	1996-2021	Emergentes
Lao PDR	1989-2010	Emergentes

Venezuela, RB	1984-2017	Emergentes
Vietnam	1993-2021	Emergentes
West Bank & Gaza	2004-2021	Emergentes
Yemen, Rep.	1996-2013	Emergentes
Zambia	1980-2020	Emergentes
Zimbabwe	1980-2021	Emergentes